

分 类 号 F061.5
单位代码 89632

中共江苏省委党校 硕士学位论文

题目 江苏省区域创新资源配置研究

学 号 040501

作者姓名 陈 才 华

指导教师 彭立明 教授

学科专业 区域经济学

研究方向 技术创新与资源优化配置

2007 年 5 月

STUDY ON ALLOCATION OF REGIONAL INNOVATION RESOURCES IN JIANGSU PROVINCE

A Dissertation Submitted to
Jiangsu Administration Institute for the Academic
Degree of Master of Economics

By
Chen Caihua

Supervised by
Prof. Peng Liming

Regional Economy
Department of Economy
Jiangsu Administration Institute
May 2007

中共江苏省委党校硕士研究生

学位论文学术声明

本人郑重声明：

- 1、坚持以“求实、创新”的科学精神从事研究工作。
- 2、本论文是我个人在导师指导下进行研究所取得的学术成果。
- 3、本论文中除引文外，所有实验、数据和有关材料均是真实的。
- 4、本论文中除注明作者和来源的引文外，不包含其他人、其他机构已经发表或撰写过的研究成果。
- 5、其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。

作者签名： 陈 才 华

日 期： 2007 年 5 月 9 日

学位论文使用授权声明

本人完全了解中共江苏省委党校有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版；有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查询；有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索；有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

学位论文出版授权书

本人完全同意《中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程》(以下简称“章程”),愿意将本人的学位论文提交中国学术期刊(光盘版)电子杂志社在《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》中全文发表。《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》可以以电子、网络及其他数字媒体形式公开出版,并同意编入CNKI《中国知识资源总库》,在《中国博硕士学位论文评价数据库》中使用和在互联网上传播,同意按“章程”规定享受相关权益。

作者签名: 陈 才 华 导师签名: 彭 立 明

2007 年 5 月 9 日 2007 年 5 月 9 日

论文题目: 江苏省区域创新资源配置研究

论文级别: 博士 ☐ 硕士 ☒ 所属院系: 经济学教研部

毕业院校: 中共江苏省委党校 毕业年份: 2007.06

作者联系电话: 13813929125 作者 E-mail: wikkychen@163.com

作者联系地址(邮编): 南京市白下区建邺路 168 号 210004

研究生学号: 040501

导师联系电话: 13951000971 导师 E-mail: plming01@163.com

导师联系地址(邮编): 南京市白下区建邺路 168 号科学技术教研部 210004

备注: _____

注: 此授权书复制有效, 填写后可传真或寄至中国学术期刊(光盘版)电子杂志社
联系电话: 010-62794994 62791951 62791814 (兼传真) E-mail: degree@cnki.net
通讯地址: 北京清华大学邮局 84-48 信箱《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》
编辑部 邮编: 10084

江苏省区域创新资源配置研究

摘 要

1912年约瑟夫·熊彼特在其《经济发展理论》一书中首次提出了创新理论，一百多年来，创新理论研究有了深入的发展。伴随着经济全球化和区域化的发展以及知识经济的兴起，科技日益成为推动一个地区经济发展的根本动力，创新能力也已成为影响一个地区经济增长质量和国际竞争力的关键因素。创新资源作为创新活动的物质基础，其整合和配置对区域创新能力具有很重要的影响。

本文首先对江苏省区域创新资源配置的现状结合定性与定量的方法进行了分析，然后在分析的结果上，对江苏省区域创新资源配置中存在的问题进行归纳，并对其原因进行一定的分析，最后提出具有针对性的优化配置的对策。对于江苏省区域创新资源配置现状的分析主要从要素、模式和效率三个方面进行具体的分析，其中要素包括主体要素、投入要素和环境要素，效率则是结合时间维度上的纵向分析和空间维度上的横向分析来综合衡量的。分析表明，江苏省区域创新资源配置的能力不强，主要表现为相对于全省经济社会发展的水平，创新资源配置的规模不适、配置的强度不大、配置的结构不佳、配置的效率不高。这和江苏省区域经济发展不平衡、创新主体发育不完全、人才培养机制不健全、区域创新系统不完善存在很大的关系。

因此，在新时期要保持江苏省经济社会的快速、持续、健康发展，必须不断提高江苏省区域创新资源的配置能力，从根本上不断提升区域创新能力，加快经济增长方式的转变，实现经济社会的可持续发展。

关键词：创新资源配置 要素 模式 效率 区域创新能力

STUDY ON ALLOCATION OF REGIONAL INNOVATION RESOURCES IN JIANGSU PROVINCE

ABSTRACT

In 1912, Joseph Alois Schumpeter put forward the concept of innovation in his book named the theory of economic development for the first time. More than a hundred year has passes and the theory of innovation has undergone deep development. With the development of economic globalization and regionalization and the emerging of knowledge economy, science and technology has gradually become the fundamental point to push forward the economic development of a region. Meanwhile, the ability to innovate has also been a crucial factor of the economic development and international competitiveness of a region. The integration and allocation of the resource for innovation, which do as the substantive basis for innovation, play a great role in the development of regional innovative ability.

This paper firstly analysis the statement of allocation of resources in innovation in Jiangsu Province with both qualitative and quantitative method. Then, on the basis of the result due to the previous analysis, it sums up problems of this point and gives out the courses of these problems. At last, it makes several suggestions to optimize the resource allocation. As to the analysis of the statement of resource allocation of innovation in Jiangsu Province, this papers mainly states in the following three points as factor, pattern and efficiency. Factors include the main factors, the input factors and the environment factors. Efficiency in this paper is a comprehensive concept of both vertical analysis in the time dimension and the lateral analysis in the space dimension. The result shows that the ability to relocate the resources to innovation is a bit weak feathering the relative inappropriate scale, the small intensity, the unreasonable structure and the low efficiency of the allocation of resources to innovate comparing with the high economic development level of the whole province. All of these above are subject to a large extent to the uneven economic development, the incomplete growth of the body of innovation, the not so well development of the mechanism to forester the talents as well as the system provided to sustain the regional innovation.

Therefore, in order to keep the fast, sustained and sound development of the economy in Jiangsu Province, the ability to relocate the resources to innovate should be improved and the regional innovation capability be improved as well. Only in the way can the economic growth method be transferred and thus be on a way of sustainable development of economy and society.

Keywords: allocation of innovation resources factor pattern efficiency
regional innovative ability

目 录

导 论	1
一、研究的背景和意义	1
二、创新资源配置的相关理论研究	1
三、研究内容与研究方	6
四、本文的章节安排及创新之处	7
第一章 江苏省区域创新资源配置的要素分析	8
第一节 创新资源配置的相关概念	8
一、创新资源的概念与分类	8
二、创新资源配置的概念	10
三、创新资源配置的目标和原则	12
第二节 江苏省区域创新资源配置要素的现状分析	13
一、区域创新资源配置的主体要素	14
二、区域创新资源配置的投入要素	19
三、区域创新资源配置的环境要素	22
第二章 江苏省区域创新资源配置的模式分析	24
第一节 创新资源配置的基本模式	24
一、创新资源配置的机制	24
二、基于两种机制的创新资源配置的基本模式	24
第二节 典型国家的创新资源配置的模式	25
一、美国“自由市场经济”下的模式	25
二、日本“社团市场经济”下的模式	26
三、德国“社会市场经济”下的模式	26
四、韩国的集中协调型模式	26
第三节 我国及江苏省区域创新资源配置的模式分析	27
一、我国区域创新资源配置的模式和演变过程	27
二、江苏省区域创新资源配置的模式	28
第三章 江苏省区域创新资源配置的效率分析	29
第一节 创新资源配置效率的概念及评价方法	29
一、创新资源配置效率的概念	29
二、创新资源配置效率的评价方法	30
第二节 基于 DEA 方法对江苏省区域创新资源配置效率的分析与评价	31
一、DEA 方法的理论框架与指标选择	31
二、基于 DEA 方法对江苏省区域创新资源配置效率的实证分析	33

三、实证分析基础上的对江苏省区域创新资源配置效率的评价-----	36
第四章 江苏省区域创新资源配置存在的问题与原因分析-----	37
第一节 江苏省区域创新资源配置存在的问题-----	37
一、创新资源配置规模不适-----	37
二、创新资源配置强度不大-----	37
三、创新资源配置结构不佳-----	40
四、创新资源配置效率不高-----	41
第二节 江苏省区域创新资源配置问题的原因分析-----	43
一、区域内部经济发展不平衡-----	43
二、创新主体发育不完全-----	43
三、人才培养机制不健全-----	44
四、区域创新系统不完善-----	44
第五章 江苏省区域创新资源优化配置的对策分析-----	46
第一节 创新资源优化配置的内涵-----	46
一、创新资源优化配置的本质-----	46
二、创新资源优化配置的内容-----	46
第二节 江苏省区域创新资源优化配置的对策-----	47
一、建设各类创新主体，提高创新主体的资源配置能力-----	47
二、加大创新人才的培养力度，强化人力资源的基础-----	48
三、建设创新资源配置平台，形成创新资源系统配置的基础-----	50
四、创新科技管理，发挥制度创新对创新资源配置的促进作用-----	51
五、建设创新资源配置的环境，营造良好的创新资源配置外部条件-----	52
六、完善区域创新系统，推进创新资源的市场化配置-----	55
结 论-----	56
参考文献-----	57
致 谢-----	60
攻读硕士学位期间科研成果-----	61

导 论

一、 研究的背景和意义

1912 年，美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特(Joseph A: Schumpeter)首次在其经典著作《经济发展理论》(Theory of Economic Development)一书中提出了创新理论，直至 20 世纪 50 年代以后，创新研究逐渐兴起。经济学家从不同的角度和层次，对创新理论进行了深入研究，创新的概念也被引入了很多相关领域。创新理论不断地发展为两个独立的分支，即：以技术变革和技术推广为对象的“技术创新理论”和以制度变革与制度形成为对象的“制度创新理论”。^①

伴随着经济全球化和区域化的发展以及知识经济的兴起，科技日益成为推动一个地区经济发展的根本动力，创新能力也已成为影响一个地区经济增长质量和国际竞争力的关键因素。人力、财力、物力和知识等创新资源作为“第一资源”也已成为地区经济发展的重要保障，地区之间的竞争将更多地围绕创新资源而展开。创新资源是创新活动的物质基础，创新资源的整合和配置对区域创新能力具有很重要的影响。而区域创新系统在整合区域创新资源、提高区域创新资源配置效率、提升区域创新能力、带动区域经济发展、增强区域竞争力方面也起到了越来越重要的作用。在区域创新系统内实现创新资源的优化配置是区域经济发展的根本需要，同样也是江苏省经济发展的根本需要。

江苏省 1989 年在全国率先提出实施“科技兴省”战略，1994 年调整为“科教兴省”，这为江苏省创新能力的提升注入了强大的牵引力。“十一五”期间，江苏省作为科技大省，更是有基础、有条件建设创新型省份，全面提升创新能力尤其是自主创新能力，这和创新资源的配置密切相关。“江苏要率先全面建成小康社会、率先基本实现现代化”、“江苏高新技术产业发展要走在全国前列”、“江苏在自主创新方面也要走在全国前列”，这些目标的实现都要通过优化创新资源的配置，提升创新能力，最终转变经济增长方式，实现经济的可持续发展。

二、 创新资源配置的相关理论研究

(一) 创新资源配置的前提和原因的相关理论

1、资源稀缺理论和资源的流动性

资源本质在经济学中表现为稀缺，它涉及到资源的供需关系和价值。19 世纪 70 年代瑞士洛桑学派瓦尔拉斯(Leon Walrus)提出“稀缺是决定资源价值的核心”，是研究资源分配首先遇到的问题。费舍尔(A. C. Fisher)指出“为获

^① 胡志坚等. 国家创新系统理论分析与国际比较. 社会科学文献出版社, 2000.

取一个单位资源而付出的间接或直接的代价的度量，就是资源稀缺程度的指示器。”王锡铜认为资源稀缺是指绝对数量有限或相对价值随时间递增的状态。此外，微观经济学家还提出边拓模型（frontier model）和李嘉图模型（Ricardian model）对资源稀缺进行释义，提出反映资源稀缺性变化的指标是生产要素之间的替代率。资源稀缺导致资源竞争，伊斯特尔（K. W. Easter）和瓦尔蒂（J. J. Waelti）提出“如果某资源存在竞争利用状况，那么就可以说资源是稀缺的”，因此，资源稀缺性、竞争性和资源本身分布的不均衡性客观上决定了资源的流动性特征，对于非自然资源，只有在流动和消费中才能发挥其使用价值，并达到自身的转化和增值。

2、利润最大化理论和帕累托最优

在资源配置利用方面，对于单个决策者来讲，经济学上关于追求利润最大化的假说是合理的，“他们总是选择收入和成本之间差额最大的资源开发利用产品”。但资源的利用开发是一种由多元主体参与的行为，必须考虑“集合体利用极大化问题”，由此提出资源优化配置的必要性。洛桑学派的代表人之一帕累托，于1906年以“序数效用论”为基础，最早、最系统地提出帕累托最优状态理论^①，其核心是如何最适度地配置资源，使生产出的国民收入（全社会经济福利）达到最优。该理论是福利经济学基于微观经济学的综合性分析，指出社会生产和消费的优化条件和方向，同时它的弱点是过于抽象，数据资料采集困难，假设条件过多且不现实，几乎无法操作。

3、非均衡理论

非均衡是指在不完善市场和灵敏价格体系的条件下，各种资源如何有效配置，产业结构如何调整等达到各个层面的均衡，是相对瓦尔拉均衡^②而言的。在该项理论研究中，厉以宁关于中国经济的非均衡性分析，站在规范经济学的角度，结合我国的历史和现状，探讨资源配置失调、产业结构扭曲、制度创新变形等现象的深层次原因，其中关于资源配置和经济结构关系的论述值得借鉴。

（二）国内外创新资源配置理论及研究现状

1、创新资源含义的研究现状

20世纪90年代，学者们开始将创新成果及要素作为一种资源来研究，类似的提法有：科技资源、技术创新资源、科技创新资源和创新资源。

周寄中(1999)是国内最早将“科技资源”的概念进行完整的阐述和分析的学

^① 帕累托最优状态理论主要内容是生产者或消费者通过资源的重新配置达到最均衡状态，即任何改变都不能使任何一个人的境况更富有的同时而使别人更坏，即达到资源配置的最有效状态。

^② 瓦尔拉均衡理论从微观经济主体行为的角度出发，考察每一种要素的供给和需求同时达到均衡状态时的均衡价格和均衡销售量，均衡条件是消费者的效用极大化和生产者的利润最大化，所有市场的供需总量相等。

者，在《科技资源论》一书中，给出了科技资源的定义：科技资源是科技活动的物质基础，是创造科技成果，推动整个经济和社会发展的要素的集合。并从内容上将科技资源分为科技财力资源、科技人力资源、科技物力资源、科技信息资源四个方面，作为科技活动过程中的基本要素。

师萍、李垣(2000)在考查科技资源内涵的过程中引入了新制度经济理论，增加了制度和市场两个变量，将科技资源体系划分为4个组成部分：科学、技术所形成的坚实核心；专业技能系统；技术市场；制度界面。

在技术创新活动研究的基础上，很多学者使用了“技术创新资源”这一概念(周宏，1993；江建云，2001；孔令丞，2003；陈宏愚，2003；陈海秋，2003)来指代技术创新活动过程中所需要的资源，但是都没有给出明确的定义与分类。

王子平、冯百侠、徐静珍(2001)在《资源论》一书中，使用了“科技资源”这一概念，并对科技资源的基本特征和基本功能做了表述，但是没有给出明确的定义。

陈宏愚(2003)提出“科技创新资源”的概念，认为技术创新既不属于单纯科技范畴，亦不属于单纯经济范畴，而是科技经济一体化的概念，因此技术创新资源既包括科技要素，也包括经济要素，科技资源是科技创新资源的重要组成部分。他认为科技创新资源由5大类要素构成：基本要素，包括科学知识、技术、市场信息、政策信息、产业基础；主体要素，包括企业家、技术专家、政府；体制要素，包括制度、机制、法制；投入要素，包括资金、设备、服务；环境要素，包括市场环境、投资环境、文化环境。^①

在研究创新活动与创新能力相关问题的过程中，有学者采用了“创新资源”的提法(周宏，1993；刘有金，2001)，但并没有明确分析其内涵与外延，没有给出明确的定义，有的学者甚至简单地将其与技术创新资源相等同。

2、创新资源配置模式的研究现状

周寄中(1999)认为，科技资源配置的模式可分为三种：通过国家制定指令性计划配置科技资源的计划配置方式，可从国家全局利益出发，通盘考虑科技与经济活动的各环节、各科技领域的发展，显示各部门和地区的实际情况，促进科技、经济和社会的协调发展；通过市场规律配置科技资源的市场配置方式，各科技活动主体，按照经济利益最大化的要求，依据市场信号，匹配自己的人、财、物，有利于科技资源配置趋向合理；联合使用计划配置与市场配置的混合配置方式。

刘强(2000)在名为《科技资源配置过程中的市场和投资行为分析》的文章中，提出从整体考虑市场调节机制是最有效的资源配置方式之一，并将科技资源有效

^① 陈宏愚．关于区域科技创新资源及其配置分析的理性思考．中国科技论坛，2003(5)：36-39。

市场的培育作为实现最优配置的良好途径。

李立、邓玉勇(2002)考查了科技资源市场化配置模式,以及与之相适应的社会保障机制、社会服务体系 and 政策支持系统。

周寄中、胡志坚(2002)在探索科技资源配置模式的研究中提出,国家创新系统本质上是一个知识生产及资源配置体系,知识的配置能力和效率(知识配置力)已经成为评价国家创新系统运行效率的主要指标,国家创新系统理论也反映了技术创新活动的新特征,为科技资源的配置提供了新的框架。

3、创新资源配置模式选择的相关理论

创新资源配置模式选择的相关理论主要涉及机制悖论与制度经济学交易费用理论:机制悖论主要论述资源配置中的行政协调方式、一体化控制方式与市场交易方式各有利弊,相互结合也存在一定障碍。它指出政府需要对技术这种公共产品采用非市场手段以促进其创新与扩散,但缺乏适当激励机制协调资源配置主体和对市场信息的灵活掌握,致使资源配置效率低下;在纯市场机制资源配置条件下,技术商品的资产专用性问题会带来相应的敲竹杠问题,使得技术市场的交易费用高昂,技术产品的公共产品特性容易使技术市场形成垄断,导致技术资源市场配置机制的无效。因此,任何单一的技术资源配置方式均有缺陷,需要不断协调以克服不同配置方式相结合的矛盾,新制度经济学提出市场、企业、政府都是资源配置的方式,市场处于基础性和主要位置。有些学者认为:如果市场交易成本较高,企业和政府就可替代市场,成为资源配置的方式。此外,科斯在《企业的性质》中指出:有效经济体系需要市场和适度规模的组织内计划领域。所以新制度经济理论认为,一国经济发展,传统经济理论所强调的土地、劳动、资本、技术这些生产要素需要有效制度才能更好地发挥功能。

4、创新资源配置效率的相关研究

刘海峰(1999)运用相关数据比较我国和世界各国的科技资源配置情况,分析我国科技资源配置过程中存在的配置效率、规模、结构、体制和机制方面的问题。

对于创新资源配置效率的定量评价方法的研究是近几年创新资源配置问题研究的核心问题之一。目前主要用于创新资源配置效率评价的方法有:最优化方法、统计分析方法、层次分析法和 DEA 方法,相关的研究如下:

徐建国(2002)选择包括知识形态成果、科技转化效果和经济结构优化效果三个方面的具体的 16 个指标,利用线性加权法,得出科技资源配置效果呈东、中、西部梯度分布的结果。

李石柱等(2002)选择投入中的科技经费、人均经费、科技人员和产出中的专利、论文、技术市场这 6 个指标,通过计算主成分分析因子的贡献率和累积贡

献率得出各区的得分，再加权综合。

李冬梅(2003)选择投入中的科技人员、科技经费筹集2个指标产出中的5个指标，利用主成分分析、回归、聚类等方法，对全国按效率分组，并给省区排名。

牛树海(2004)选择论文、专利、高校和科研机构4个指标，利用主成分分析进行多指标综合评价的方法得出科技投入高的省区配置效果好。

孙宝凤、杨印生(2004)运用DEA方法评价区域的综合科技能力，在他们的评价指标体系中，以科技体系对科技财力、人力、物力、信息、组织和环境资源的配置能力等综合性指标作为衡量科技资源配置效率的输入指标，以论文、专利等科技产品的产出能力和技术的贸易与市场化能力等作为输出指标。

宋涛、胡宝民(2004)用万人从事科技活动人员数、R&D经费与GDP比例、企业科技经费占销售收入比重等反映科技资源投入的指标作为投入指标，将人均科技论文数、发明专利数和技术成果成交额等反映科技活动效率的直接产出指标，以及高技术产品出口额、新产品销售收入和万元GDP综合能耗等反映科技活动对经济和社会发展贡献与影响的间接产出指标，作为DEA评价系统的产出指标。

(三) 国内外区域创新系统研究现状

1、国外区域创新系统研究

英国学者库克和莫根(Cooke&Morgan, 1990)在题为《通过网络化进行学习：区域创新及巴登-符腾堡的教训》的研究报告中阐述了“区域创新”。库克(Cooke, 1992)在《区域创新系统：新欧洲的竞争性规则》一文中提出了“区域创新系统”的概念。在库克、布拉茨克和海登里希(Cooke, Braczyk & Heidenreich, 1996)主编的《区域创新系统：全球化背景下区域政府管理的作用》一书中，详细阐述了区域创新系统的理论和实证研究。他们认为区域创新系统是由在地理上相互分工与关联的生产企业、研究机构 and 高等教育机构等构成的区域性组织体系，这种体系支持并产生创新。^①

继库克提出区域创新系统概念之后，很多学者对区域创新系统的构成、空间结构、环境 and 能力等进行了研究，并在理论研究的基础上，对区域创新系统进行了实证研究。其中包括：考里根(Corrigan, 1992)对莱茵-阿尔卑斯地区的研究；哈森克(Hassink, 1992)对巴登-符腾堡及英格兰东北部地区的研究；萨克森宁(Saxsonian, 1994)对美国硅谷和128号公路地区的研究；阿施姆和邓福德(Asheim & Dunford, 1997)对欧洲区域未来发展的研究；卡西奥拉托

^① Cooke P. Regional Innovation System: the Role of Governances in the Globalized World, London: UCL Press, 1996, 9.

(Cassiolato, 1999) 在对拉丁美洲地区的研究以及库克 (Cooke, 2003) 对北爱尔兰地区的研究。

2、国内区域创新系统研究

20 世纪 90 年代后期, 中国学者开始关注区域创新系统理论的研究。

王辑慈教授在其题为《硅谷和 128 公路的对比看高技术产业创新力的保持》(1996) 的文章中对有关区域创新系统的基本概念和基本理论进行了引进和评价, 并在其著作《创新的空间——企业集群与区域发展》(2001) 中阐述了区域创新系统与区域经济发展的关系和企业集群化发展。

冯之浚教授(1999)在《国家创新系统的理论与政策》一书中, 论及完善和发展我国国家创新系统的措施时指出, 区域创新系统的建设是国家创新系统建设的基础和重要内容, 区域创新系统对地区经济发展起到重要作用。

胡志坚和苏靖(1999)在《关于区域创新系统研究》一文中认为, 区域创新系统的主要要素有主体要素、功能要素和环境要素, 其中主体要素包括区域内的企业、大学、科研机构、中介服务机构和政府机构。^①

王德禄(1999)以中关村为主要研究对象, 分析了区域创新系统的组成要素、组织结构和运行机制, 并对区域创新能力的测度和区域创新体系的建设进行了深入研究。在其《区域的崛起——区域创新理论与案例研究》(2002)一书中, 在对区域创新系统基本结构和特征研究的基础之上, 集中研究了创新在区域空间上集聚的形成机理与运行机制, 并对美国硅谷、青岛、东莞等国内外区域创新系统的典型案例进行了比较分析。

盖文启(2002)系统地构架并阐述了区域创新网络的体系, 他将企业、大学或研究机构、政府、中介机构以及区域金融机构等作为区域创新网络中的结点, 认为网络中创新活动的发生与完成是一个由各个结点协同创新的群体活动与分散决策的过程。区域创新系统则是区域内网络中各个结点在相互协同作用下创新与结网, 并融入到区域的创新环境中而组成的创新系统。

三、 研究内容与研究方法

(一) 研究内容

本文将在深入研究相关理论研究成果的基础上, 重点研究江苏省区域创新资源的配置, 分别从创新资源配置的要素、模式和效率三个方面对江苏省的创新资源配置现状进行分析, 发现的问题并提出相应的对策。研究的重点内容如下:

- 1、研究区域创新系统及其相关理论
- 2、探讨创新资源的概念及分类

^① 胡志坚、苏靖. 关于区域创新系统研究[N]. 科技日报, 1999-10-16 (5)。

- 3、分析江苏省创新资源配置的要素构成及其要素发展的现状
- 4、研究江苏省区域创新资源的配置模式及其相关理论
- 5、对江苏省创新资源配置的效率进行实证分析
- 6、分析江苏省区域创新资源配置存在的问题及产生的原因，探讨相应对策

通过本文的研究，不仅要在理论层面上结合区域创新系统的相关理论来分析创新资源配置的相关理论，同时要在实践层面上，结合定性与定量的方法，分析目前江苏省区域创新资源配置的现状，继而提出有针对性的对策，为优化江苏省区域创新资源配置，最终从整体上提升江苏省的区域创新能力和区域竞争力提供决策性依据。

（二）研究方法

本文拟在借鉴国内外研究成果的基础上综合应用当代创新经济学、技术经济学、资源经济学、区域经济学、制度经济学、科学学的基本理论和方法，对创新资源配置进行深入、系统的研究，探讨创新资源及其配置，通过对江苏省创新资源配置的要素、模式以及效率的分析，发现创新资源配置中存在的问题，进而提出优化配置的相应对策。

在调查研究、收集整理数据与资料的基础上，对国内外现有的同类研究的现状进行分析，并据此来对江苏省区域创新资源配置的要素、模式和效率进行一定的研究，最后针对江苏省创新资源配置中存在的问题，提出江苏省创新资源配置优化、效率提高的对策。

四、本文的章节安排及创新之处

本文导论部分主要是理论综述，第一章、第二章和第三章主要从区域创新资源配置的三个方面——要素、模式和效率来对江苏省创新资源配置作一个比较全面的现状分析，其中第三章是本文的创新之处，本章运用 DEA 方法从时间和空间两个维度来对江苏省区域创新资源配置的效率进行实证分析，第四章就在前三章分析的基础上，提出江苏省创新资源配置过程中存在的问题，并就其原因作了归纳，最后第五章在前一章归纳出的问题的基础上，提出具有针对性的对策。

第一章 江苏省区域创新资源配置的要素分析

创新资源作为一种资源，它既有一般资源的共性，同时它又表现出“第一资源”的特性，它是创新活动的物质基础，对于其配置的研究也变得更加重要了。江苏省作为区域创新资源比较丰富的省份，其创新资源配置活动也更加活跃和频繁，对于配置现状的分析也就更有必要了，本章主要从创新资源配置的要素构成来对江苏省区域创新资源配置进行具体分析的。

第一节 创新资源配置的相关概念

一、创新资源的概念与分类

（一）资源的概念

早在公元前 400 年前，资源这一概念就已在古希腊雅典的民间广为流传，当时所说的资源不仅指有形的事物，还指无形的事物。色诺芬（Xenophon）在其名著《雅典的收入》一书的开头就将土地、气温、银矿、地理、旅游、风向、运输、商品、国家、民族、政策、贸易、计划与和平等要素视作资源来看。从而可见，在经济学鼻祖的眼里没有自然资源和社会资源以及有形资源和无形资源之分，一切可能给个人生活和国家运行带来收入和利益的东西，都属于资源的范畴。我国经济学家王子平在《资源论》一书中提出了“大资源观”的概念：资源是指一定的社会历史条件下存在的能够为人类开发利用在社会经济活动中经由人类劳动而创造出财富或资产的各种要素。这种定义缺少广义性，且一定程度上存在资源和财富相混淆的痕迹。

资源是一种多角度、多层面、多类别、多形态、多形式的广泛存在，它是一个涉及经济、法律、政治、科学技术、社会、伦理等诸多领域的概念。一般来说，资源是指对人有用或有使用价值的某种东西。从广义来看，资源包括自然资源、经济资源、人力资源、社会资源等各种资源；从狭义来看，资源仅指自然资源。周德群在《资源概念拓展和面向可持续发展的经济学》一文中认为资源是“对人类或非人类有用或有价值的所有部分的集合”，包括自然资源、人力资源、信息资源、科技资源、时间资源、空间资源、社会资源（如权力）。杨秀苔和蒲勇健在其合著《资源经济学——资源最优配置的经济学》中给出资源的定义：“在一定时期、一定地点所具有的资源概念，指的是根据该时期人民大众消费偏好及科学技术水平，那些存在于该地点可以作为经济活动的投入或潜在投入的因素综合。”

本文认为，资源首先是一种存在，它可以作为投入要素参与人类社会的一切

活动，是人类生存和发展的基本条件，它可以是现存的也可以是潜在的，包括自然资源和社会资源；其次，资源具有使用价值，是能够为人类开发利用的，能够经由人类劳动创造出社会财富；再次，资源是一个时空概念，它是存在于一定的时间和空间里的，在一定的自然和社会条件下生成和变化的，根据其存在时空的不同，可以分为现存资源和潜在资源；最后资源还是一个整体概念，资源反映着特定的社会关系，它的存在和利用是依附于一定时期内一定的国家、地区、部门或经济主体的经济活动的，其孤立地作为现实存在是没有任何经济社会意义的。

（二）创新资源的概念

20 世纪 70 年代，罗马俱乐部成员梅多斯（D. Meadows）在《增长的极限》一书中指出，在以资源消耗为主要特征的资源社会形态中，随着人类经济增长所依存的各种资源的不断枯竭，人类正面临着危机。最后，梅多斯还设想：“如果有理由深切忧虑，也有理由寄予希望。… …可以创立一个完全新式的人类社会——一个以后可以世代维持的社会。”在其悲观的经济增长思想中，梅多斯预感到了未来将会有一种可替代自然资源的新资源，以“维持”社会经济的长期发展，只是他没有说明这种“新”资源是什么。著名经济学家萨缪尔森在“资源经济学”和“环境经济学”的理论中，也提出了一种可替代“自然资本”的“其他形式资本”，他描述为“那些经过深加工的资本，如更多的科学家、高素质的劳动力，以及同各国信息高速路联结的图书馆”，但是他没将这种“可替代”的“其他形式资本”解释为一种“新型”的资源。同样，美国著名经济学家斯蒂格列茨在其《经济学》著作中也指出了“生产率增长这一最后源泉（即技术变革）可能是最重要的。

世界银行将技术能力分解为生产能力、投资能力和创新能力三个方面，其中创新能力指在经济实践中实施和创造新技术的能力，包括从发明到创新直至改进现有技术的所有活动，而创新资源是创新活动的基础，从而将创新和资源有效地结合起来就有了创新资源这一说法。20 世纪 90 年代，学者们开始兴起了对创新资源的研究，类似的提法有：科技资源、技术创新资源和科技创新资源。

经济学家们描述的“可替代”的“新”资源，即创新资源，它是一种以新技术、新知识和创新人才等为主要内容的全新的资源形态。创新资源是创新活动的核心要素，是产生创新成果，推动经济和社会发展的要素的总合。首先，创新资源不同于传统的自然资源，它不是先天形成的资源，而是通过后天学习得来的资源。其次，创新资源不仅是一种可以反复利用的资源，而且不具有很强的排他性，是可以同时被很多人利用的。再次，创新资源的利用是不受环境、时间和空间的限制的，它是一种典型的“可再生资源”。最后，创新资源的存在形态很多，既有物质形态的，如科研中心、科研仪器、实验设施、科研经费、图书等，也有非

物质形态的，如知识产权、发明专利、科研成果、新思想、人力资本等，创新资源非物质形态的存在都是以“人”为中心的，创新型人才是非物质形态的创新资源的载体。

（三）创新资源的分类

创新资源同资源一样也是一种多性质、多形态、多形式、多属性的广泛存在。创新资源按照不同的标准进行分类可以划分出不同的类型，从存在性质这个角度来划分，创新资源可以分为创新人力资源、创新财力资源、创新物力资源和创新知识资源四类（周寄中，1999）；从存在形态这个角度来划分，创新资源可以分为有形创新资源和无形创新资源，如技术设备、机器、资金、人才等属于具有物质形态的有形创新资源，技能和经验、专利、组织规则、信誉等属于非物质形态的无形创新资源（刘金勇、杨彦平、黄艳萍，2002）；从存在形式这个角度来划分，创新资源可分为存量创新资源和增量创新资源，存量创新资源是指某一时点之前所积累的创新资源，增量创新资源是指在某一时点新投入的创新资源，现时的增量将会成为未来的存量；从存在属性这个角度来划分，创新资源可分为国有创新资源和民间创新资源，国有创新资源和民间创新资源的不同之处在于其投资的主体不同，一个是国家财政和政府，一个是民间社会团体、企业或个人。

本文创新资源的分类方法主要结合存在性质和存在形态这两个两度来划分，考虑到创新资源内容的复杂性以及区域创新活动的具体情况，创新资源划分为：创新人力资源、创新财力资源、创新物力资源、创新知识资源以及创新信息资源。其中每种资源中具体包括的内容如表 1-1 所示：

表 1-1 创新资源的分类表

创新资源类别	具体表现形式
创新知识资源	研究与发展课题、专利
	科学专著、科学论文
创新人力资源	科技活动人员、各类专业技术人员
	企业家、管理人员
创新物力资源	科技机构、研究中心
	实验室、中介服务机构
	生产设备、研发仪器
创新财力资源	科技活动经费
	上级拨款、自筹资金
	金融机构贷款、其他融资
创新信息资源	市场信息、政策信息等与创新相关的各种信息

二、创新资源配置的概念

资源本质在经济学中表现为稀缺，它涉及到资源的供需关系和价值。资源配置亦称资源分配，《简明不列颠百科全书》认为，资源分配是指生产性资产在不同用途之间的分配。^①美国 D·格林沃尔德在《现代经济词典》中认为，资源分配是指资源在不同用途和不同的使用者之间的分配。^②资源配置是对稀缺资源在各种可能的用途之间进行选择、安排、搭配以获得最佳效率的过程。^③

创新资源作为知识经济时代的一种重要的资源，它对经济增长和社会发展的作用不可低估，它是一种居于主导地位的战略资源。虽然创新资源的利用不受环境、时间和空间的限制，是一种典型的“可再生资源”，但是就某一时点的一定空间内创新资源还是有限的，在经济学中表现为稀缺的，因而决定了创新资源的价值的核心。创新资源的稀缺导致对创新资源的竞争，加上创新资源本身分布的不均衡性，这些因素综合起来客观上决定了创新资源的流动性特征，这种流动性为创新资源的配置提供了可能性，经济学中的理性人对于利润的追求为创新资源的配置提供了不竭的动力。

创新资源的配置关系到一个国家整体创新能力和竞争能力的提高，它是国家经济运行和经济发展的核心问题。创新资源配置就是指对相对稀缺的创新资源在各种创新活动和各个创新主体之间进行的选择、安排、分配和组合的过程。创新资源配置，首先要在不同的创新主体间传递有关需求、可利用创新资源的信息，然后根据这些信息，安排创新资源在不同创新主体间的分配、组合和使用。创新资源配置包含微观和宏观两个层次，如图 1-1：

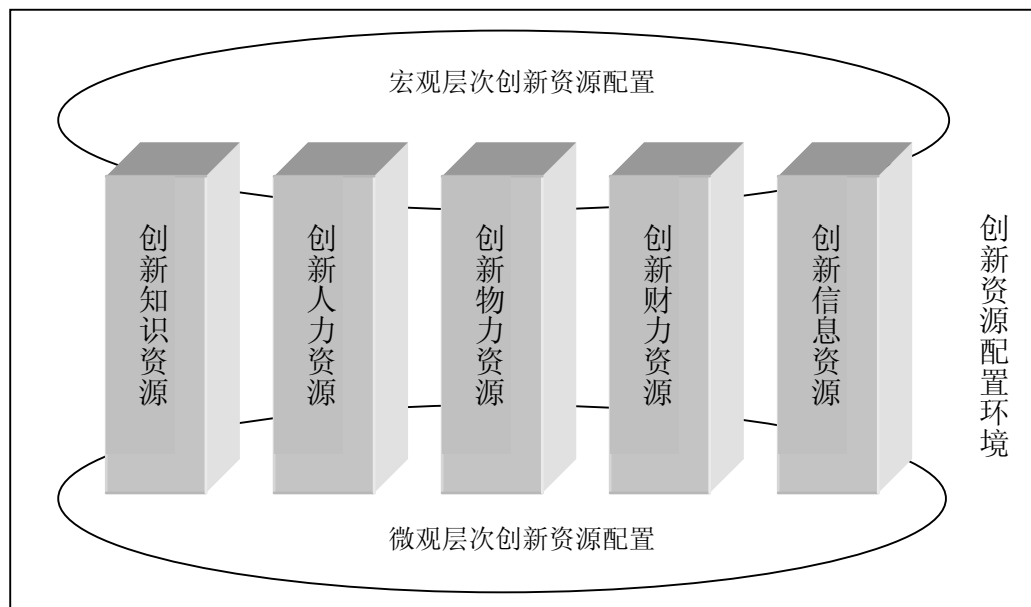


图 1-1 创新资源配置的两层含义

^① 简明不列颠百科全书（第 9 卷），中国大百科全书出版社，1985 年。

^② 张跃庆、张念宏，经济大辞海，海洋出版社，1992 年。

^③ 杨天赐等，党的“十五大”报告经济语解释，中国财政经济出版社，1997 年。

三、创新资源配置的目标和原则

（一）创新资源配置的目标

如何实现效益最大化是资源合理配置追求的目标，对效益的追求是合理配置资源的核心问题。^①创新资源作为重要的战略资源，它是创新活动的物质基础，其配置的目标是以较少的创新资源实现较多的产出，并实现较多的效益，同时调整优化创新资源的投入组合结构，最终建立起适应科技创新与经济社会发展的创新资源配置体系。

在评价经济系统资源配置效果的理论中，“帕累托最优” (Pareto Optimum) 或“帕累托标准” (Pareto Criterion) 是运用最为广泛的，资源配置的目标即是要达到经济系统的帕累托最优。帕累托最优可以定义为一种状态，在这种状态下，每一个人的经济状况都好到这种程度，以至于任何人都不可再得到好处而同时又不使另一个人受到损失。在这种状态下，任何能更有效地再配置资源和再分配商品的自愿交易都不再可能发生，不再有自愿交易的机会，也不再有提高经济系统效率的可能。这是一个完全效率的概念，指的是生产、贸易和消费都高效率的组织在一个系统之中^②。

根据帕累托最优这一资源配置理论，作为一类特殊的资源，创新资源的配置也应该达到这样一种理论上的状态：在一定时间和空间范围内，在创新资源的数量和质量给定的条件下，该系统创新资源的重新配置已经不可能使任一创新主体或个人的创新产出增加，除非至少使另一主体或个人的创新产出减少。

现实经济生活中，帕累托最优实现的条件——完全竞争的理论模型的假设是很难具备的，因而以帕累托最优来衡量创新资源配置的效率是不可取的。创新资源的配置是在某一系统内进行的，其配置的效果涉及到不同创新活动主体的效益以及经济、社会、长远和综合效益。创新资源的合理配置就是要在有限的创新资源的基础上，最大限度地实现这些效益，并且达到这些效益之间的协调。因而依据创新资源配置的两个层次，其目标具体为：

宏观上，有效调集创新资源，尽可能少地减少闲置，同时从创新资源的存量和增量入手，合理地使用创新资源，实现创新资源配置的调集功能；充分利用创新资源的“可再生性”，实现其对实物资源的有效替代，在生产函数中注入更多的技术因素，实现创新资源配置的生长功能；系统地进行创新资源配置，强化创新资源配置效应的辐射作用，形成区域创新系统内创新资源配置——创新活动——创新效益的正反馈体系，实现创新资源配置的辐射功能，最终在创新资源有限的条件下，实现整个国民经济的快速、健康、持续发展，取得尽可能大的国家

^① 史忠良，工业资源配置，经济管理出版社，1997年。

^② 史忠良、肖四如，资源经济学，北京出版社，1993年。

效益。

微观上，在各个创新活动主体间科学地组合和使用创新资源，有效提高创新活动的产出水平，使创新资源利用的直接效益最大化，实现创新活动的投入产出最优，达到区域创新资源配置的帕累托最优，同时不同创新活动主体（个人、企业、高校科研机构、政府等）的效益实现最大化，其各种效益之间达到协调。

（二）创新资源配置的原则

在有限的创新资源条件约束下，要取得尽可能大的效益，实现创新资源配置的目标，在创新资源配置中应遵循以下基本原则：

1、经济效益原则

创新资源优化配置的永恒目标就是使有限的创新资源产出尽可能多的创新成果，或者是为产出一定的创新成果尽可能少地使用创新资源。创新资源配置的经济效益指的是用有限的创新资源，生产出尽可能多的符合社会经济发展需要的创新成果，并将这些成果转化为生产力，切实推动经济的增长。

2、社会效益原则

创新资源配置符合经济效益原则，并不能代表创新资源的优化配置问题已经全部解决。创新资源配置在影响经济增长的同时，还会对社会的进步发展产生很大的影响。创新资源配置的创新产出在一定程度上会对整个社会的经济环境、文化环境、生态环境等产生正面影响，促进社会经济、政治、文化和环境的协调发展，实现创新资源配置中效益追求的最高层次——社会效益。

3、长远效益原则

创新资源的配置追求的不仅是当前效益，更重要的是长远效益。从近期看，创新资源配置要实现创新产出的最大化。从长期来看，则是要实现创新的可持续发展和经济、社会的可持续发展。创新资源的优化配置就是要将创新资源投入到有利于创新和促进经济、社会可持续发展的方向上，真正做到当前效益和长远效益的内在统一。

4、综合效益原则

创新资源配置产生的经济效益、社会效益和长远效益构成创新资源配置的综合效益，这三种效益相互联系、相互依存，三者的总和是创新资源优化配置的完整的准则。全面衡量各种效益并进行利弊权衡，不同时期侧重有所不同，按综合效益最优的原则，全面比较，综合平衡，确定创新资源配置的价值取向，最终实现创新资源的优化配置。

第二节 江苏省区域创新资源配置要素的现状分析

前述创新资源就其所包含的要素可以分为 5 大类，即：基本要素，包括科学

知识、技术、市场信息、政策信息、产业基础；主体要素，包括企业家、技术专家、政府；体制要素，包括制度、机制、法制；投入要素，包括资金、设备、服务；环境要素，包括市场环境、投资环境、文化环境（陈宏愚，2003）。

创新资源配置的过程是一个复杂的过程，是在区域创新系统中进行的，包含许多相关要素，本文就其所包含的要素分为 3 大类，即：主体要素，包括高等院校、科研机构、企业、政府；投入要素，包括上文所述的 5 类创新资源，即创新知识资源、创新人力资源、创新财力资源、创新物力资源和创新信息资源；环境要素，包括市场环境、政策环境和创新服务环境，创新服务环境主要由各类创新服务机构来营造。

一、区域创新资源配置的主体要素

（一）高等院校

江苏省作为教育大省，高等院校云集，2005 年江苏省共有普通高等院校 115 所，比 2000 年的 71 所增加了 44 所，其中，国家教育部属高校 7 所（南京大学、东南大学、河海大学、南京农业大学、中国矿业大学、江南大学、中国药科大学），国防科工委属高校 2 所（南京理工大学、南京航空航天大学），国家林业局属高校 1 所（南京森林公安高等专科学校），地方属院校 105 所（包括 22 所民办院校）。从普通高校的层次结构来看，在江苏省 115 所普通高校中，有 11 所被列入国家“211 工程”计划，其中包括国家部委属高校南京大学、东南大学、中国矿业大学、中国药科大学、南京理工大学、河海大学、南京航空航天大学、江南大学、南京农业大学和省属高校南京师范大学、苏州大学，另有 2 所高校南京大学和东南大学被列入国家“985 计划”，有 16 所高校具有教授职务任职资格评审权。

“211 工程”是中国政府面向 21 世纪，重点建设 100 所左右的高等学校和重点学科的建设工程。继“211 工程”之后，国家教育部又制定了“985 计划”，着力建设一批重点大学和高水平的大学。江苏省不断致力于“211 工程”和“985 计划”的建设，目前已建成国家重点实验室 12 个（见表 1-2）、教育部重点实验室 26 个和重点实验室 49 个，另还有 10 个国家重点实验室培育建设点。江苏省“十五”期间形成高等院校重点学科 101 个和高等院校重中之重学科 11 个（见表 1-3）。

表 1-2 江苏省高等院校国家重点实验室名单

序号	重点实验室名称	依托学校
1	固体微结构物理国家重点实验室	南京大学
2	内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室	南京大学
3	软件新技术国家重点实验室	南京大学
4	现代配位化学国家重点实验室	南京大学

5	医药生物技术国家重点实验室	南京大学
6	污染控制与资源化研究国家重点实验室	南京大学（与同济大学共建）
7	毫米波国家重点实验室	东南大学
8	移动通信国家重点实验室	东南大学
9	生物电子学国家重点实验室	东南大学
10	作物遗传与种质创新国家重点实验室	南京农业大学
11	水文水资源与水利工程科学国家重点实验室	河海大学（与南京水利科学研究院共建）
12	煤炭资源与安全开采国家重点实验室	中国矿业大学

资料来源：江苏省教育厅网站。

表 1-3 江苏省“十五”期间高等院校重中之重学科

序号	学校名称	学科名称
1	南京大学	计算机软件与应用
2	东南大学	未来移动通信系统
3	南京理工大学	材料科学与技术
4	南京航空航天大学	先进制造技术
5	南京农业大学	作物学
6	江南大学	发酵工程
7	中国药科大学	现代中药与天然药物学
8	苏州大学	放射医学
9	南京师范大学	地理信息系统
10	南京工业大学	化学生物学技术及化工新技术
11	南京林业大学	林木改良与种质创新

资料来源：同上表。

职称评审权间接反映一个单位的学术水平，截止 2003 年 12 月，全国共有 146 所高等院校具有教授评审权，117 所高等院校具有副教授评审权。在具有教授评审权的高等院校中，江苏省共占 16 所，占到总量的 11%，分别为：南京大学、东南大学、中国矿业大学、河海大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京农业大学、南京师范大学、江苏大学、南京林业大学、苏州大学、南京工业大学、南京中医药大学、南京医科大学、中国药科大学、江南大学。全国具有教授评审权的高等院校分布情况（十强）如表 1-4 所示。在具有副教授评审权的高等院校中，江苏省共有 2 所，分别为：南京邮电大学、南京艺术学院，占到全国的 1.7%。

表 1-4 全国具有教授评审权的高等院校分布

排 名	地 区	数量（所）
1	北京	28
2	江苏	16
3	上海	15
4	辽宁	10
5	陕西	9
5	广东	9
7	天津	8
8	湖北	7
8	四川	7
10	黑龙江	5

资料来源：中央政府门户网站。

（二）科研机构

2005 年，江苏省科研机构总数为 3751 个，其中科研单位、大中型工业企业、高等院校各有 159 个、1193 个、541 个。县以上（不含县属）政府部门属科学研究与开发机构 153 个，其中自然科学类机构 132 个，社会与人文科学类机构 8 个，科技信息和文献机构 13 个。此外还有县属研究与开发机构 38 个，非政府部门属研究与开发机构和综合技术服务业有 R&D 活动的事业单位 21 个，以及转制机构 111 个，总计 323 个。县以上政府部门属科学研究与开发机构数占到全省各类科技机构数的 47.37%，它们集中了 38.35%的从业人员，49.42%的科技活动人员，50.32%的科学家工程师以及 48%以上的科技经费收入和经费支出。

江苏省县以上政府部门属科学研究与开发机构的发展呈现以下七个特点：一是科研机构数量减少，人员数量下降；二是科研机构的科技经费收支减少，经费投入依然主要来自政府；三是涉及农、林、牧、渔业科研机构数居多，而科学研究、技术服务和地质勘察业机构的科研经费筹集较大；四是科研机构 R&D 活动经费减少，基础研究活动增长最快；五是科研机构专利授权数有所增加，科技论文和专著有所增长；六是国家部门所属科研机构虽少，但实力明显强于地方部门属的机构；七是科研机构规模普遍较小且地区分布不平衡，不利于全省科研水平的平衡发展。

2005 年，江苏省县以上政府部门属科研机构中国家部门属科研机构有 17 所，均属于自然科学领域的研究与开发机构，占机构总数的 11.11%，这些国家部门属科研机构拥有了全省 32.34%的科技活动人员、37.01%的科学家和工程师、55.99%的 R&D 人员、46.54%的科技经费收入和 43.42%的科技经费支出。产出方

面，17 所国家部门属科研机构共获得专利授权 44 件，占总数的 34.92%，其中发明专利授权 25 件，占总数的 39.68%，科技论文和专著占全省的比例也达到了 45.76%和 85.54%。

2005 年，江苏省共有省属公益类科研院所 32 家，分布在农林、卫生、环保、水产、体育、计生、水利、质监、基础测绘、安全生产等行业，按地区分布为：苏南地区 24 家、苏中地区 5 家、苏北地区 3 家。截止 2005 年年底，江苏省省属公益类科研院所拥有总资产 15.82 亿元，其中固定资产 7.99 亿元，固定资产中仪器设备 3.63 亿元；2005 年形成新增固定资产 0.74 亿元，其中新增仪器设备资产 0.52 亿元，占新增固定资产的 70.27%。2005 年，32 家省属公益类科研院所共承担各类项目 1185 项，其中，承担国家级科技计划项目 72 项、省级科技计划项目 308 项、市级科技计划项目 248 项、横向项目 509 项、其他项目 48 项；2005 年共完成各类项目 757 项。产出方面，32 家省属公益类科研院所 2005 年共获得专利授权 20 项，其中发明专利 17 项，发表论文 916 篇，在核心期刊上发表 484 篇，全年的收入总额为 5.05 亿元，其中，科学事业费财政拨款 2.00 亿元，各类计划项目拨款 1.28 亿元，技术性服务收入 1.45 亿元，其他收入 0.32 亿元。

（三）企业

企业是社会经济的重要生产者，2005 年江苏省规模以上企业（全部国有企业及年产品销售收入 500 万元以上非国有企业）单位数为 32224 个，轻工业企业 13882 个，重工业企业 18342 个，全年共实现工业总产值 32707.09 亿元，其中新产品产值为 2086.83 亿元，288 个大型企业的工业总产值为 10609.55 亿元，31936 个中小企业的工业总产值为 22097.54 亿元，占有规模以上企业工业总产值的 67.6%。2005 年江苏省规模以上企业的工业销售产值为 32119.62 亿元，其中出口交货值为 7880.65 亿元，占工业销售产值的 24.5%。

2005 年江苏省规模以上企业的资产总计 25488.86 亿元，其中大型企业的资产为 8500.64 亿元，中小型企业为 16988.22 亿元，占总资产的 66.6%。全省大中型工业企业 3374 个，其中有科技机构的企业数为 1695 个，而由企业办的科技机构数也达到了 1193 个。从以上数据可以看出，江苏省的中小型企业占到了规模以上企业的大半，而且比重还在不断增加，尤其是民营企业的增速更是突出。

江苏省民营经济起步较晚，但起点较高，后发优势明显。改革开放特别是近几年来，全省按照“思想上放心放胆、工作上放手放开、政策上放活放宽”的方针，努力营造政府鼓励创业、社会支持创业、民众自主创业的良好发展环境，大力发展民营经济。目前，江苏省民营经济发展迅猛，增长态势强劲，已进入一个新的发展阶段，成为经济社会发展的重要力量。

截至 2005 年底，江苏省共有私营企业和个体工商户 226.07 万户，其中私营

企业突破 50 万户，达 50.7 万户，个体工商户 175.3 万户，新登记注册私营企业 10.8 万户，连续四年居全国第一，新登记注册个体工商户 55.9 万户。2005 年全省私营个体经济注册资金共计 7830 亿元，其中私营企业注册资金为 7234 亿元，个体工商户注册资金为 596 亿元，私营企业中注册资本 100 万-500 万元的达 85668 户，500 万-1000 万元的达 1700 户，1000 万-1 亿元的达 12411 户，亿元以上的达 370 户，私营股份公司达 113 户，私营企业集团公司达 422 户。江苏省民营经济在扩大规模的同时，其经济效益和社会效益也不断提高，成为了江苏省国民经济的一个重要增长点。2005 年，江苏省的个体工商户、私营企业创造产值达 5181.70 亿元，实现销售收入 5847.85 亿元，实现社会商品零售额 2733.90 亿元，上交国家税收 26 亿元，占全省税务部门直接税收征收总额的 23.1%。同时民营经济还逐渐成为了一个就业与再就业的重要载体，全省个体工商户、私营企业已实际创造就业机会 1000 余万个，至 2005 年底，全省私营个体经济从业人员达 1118.37 万人，其中私营企业就业人员 797.16 万人。^①

民营企业快速发展，民营科技企业更是异军突起，诞生于 20 世纪 80 年代的江苏省民营科技企业至 2005 年，企业数已达到了 6300 家，当年实现总收入 6760 亿元，户均总收入 10730 万元，居全国第一；销售收入超亿元的民营科技企业 1082 家，占全国的比例为 16.8%，是全国平均水平的 3.7 倍；企业户均资产过亿元的企业 947 家，是全国平均水平的 3.5 倍。民营企业在技术密集、劳动密集和高风险行业也蓬勃兴起，全省认定的高新技术企业中民营企业占了一半。

（四）政府

自 20 世纪 80 年代以来，政府的角色在不断变化。中国改革的目的是建立社会主义市场经济体制，改革开放后的 20 多年，中国经济社会发展的实践证明了中国社会主义市场经济的改革方向是完全正确的，而要不断推进改革，则必须充分发挥市场配置资源的基础性作用，必须着力转变政府职能，加强和改善宏观调控。

充分发挥市场配置资源的基础性作用，为经济发展带来活力和效率，有赖于政府创造的市场经济正常运作和有效发挥作用的条件和环境，保持经济的稳定发展，努力提供非营利的公共产品和公共服务，促进社会公平。江苏省各级政府积极转变职能，做到真正的“有所退”，成为政策和制度的供给者，促使企业成为技术创新的主体。政府主要利用法律和经济手段，运用经济政策，间接地调节生产经营，为企业发展与创新创造良好的市场环境，加强政府管理，积极培育市场主体，强化市场的资源配置功能；同时不断降低行政壁垒，加快现代企业制度的建立和完善，实现政企分开，加强知识产权保护，完善区域创新系统，为科技创新培育良好的市场和社会环境。

^① 江苏民营经济发展报告（2005-2006）。

二、区域创新资源配置的投入要素

（一）创新知识资源

2005 年，江苏省的研究与发展课题共计 29610 项，比上年增长 5%，其中基础研究课题 5152 项、应用研究课题 8034 项、实验发展课题 16424 项，分别占总课题数的 17.4%、27.1%、55.5%。科研单位、高等院校和大中型工业企业分别承担研究与发展课题 1946 项、13503 项和 9241 项，其中高等院校承担了 45.6% 的研究与发展课题，比上年减少 23.1%，大中型工业企业承担的课题比上年增加 146.5%，增幅明显。

2005 年，江苏省的三种专利申请受理量为 34811 件，比上年增长 47.9%，其中发明专利为 6582 件，比上年增长 48.8%；三种专利授权量为 13580 件，比上年增长 19.9%，占到专利申请受理量的 39%，其中发明专利为 1241 件，比上年增长 21%，占发明专利申请受理量的 18.9%。2005 年，大中型工业企业专利申请数为 5226 件，其中发明专利数为 1408 件，占专利申请数的 26.9%，企业拥有发明专利数达到了 2868 件。2005 年江苏省专利申请量和授权量按申请人类别来统计的情况如表 1-5 所示。

表 1-5 江苏省 2005 年五类申请人专利申请授权情况

类别	种类	申请人类型					
		大专院校	科研机构	企业	机关团体	个人	合计
申请量	发明	1783	875	3149	19	2297	8123
	实用新型	408	177	3990	25	5839	10439
	外观设计	654	21	4307	6	11276	16264
	小计	2845	1073	11446	50	19412	34826
授权量	发明	391	77	388	18	345	1219
	实用新型	252	91	2566	22	3193	6124
	外观设计	243	9	2293	2	3229	5776
	小计	886	177	5247	42	6767	13119

本数据根据国家局每月邮件反馈数据加工得出，与国家局公布数据有误差。

2005 年，江苏省县级以上政府部门所属研究与开发机构成果中科学著作作为 110 种，科学论文达到了 4306 篇。2005 年江苏省共组织批准和登记科技成果鉴定 1250 项，科技进步奖共受理了 891 个申报项目，最终产生获奖项目 185 项，其中一等奖 14 项，二等奖 56 项，三等奖 115 项。

（二）创新人力资源

2005 年，江苏省的科技活动人员为 38.17 万人，比上年增长 13.8%，其中科学家工程师为 23.08 万人，占到科技活动人员总数的 60.5%，比上年增长 16.2%。

各类专业技术人员为 148.67 万人，其中工程技术人员、农业技术人员、科学研究人员、卫生技术人员、教学人员分别为 20.96 万人、3.18 万人、1.83 万人、23.45 万人、69.33 万人，分别占各类专业技术人员总数的 14.1%、2.1%、1.2%、15.8%、46.6%。

2005 年，大中型工业企业中从事科技活动的人员为 20.25 万人，比上年增长 19.5%，其中有高、中级职称或大学本科及以上学历的人员为 11.54 万人，占从事科技活动的人员总数的 57%，比上年增长 26.7%；处于科技机构中从事科技活动的人员为 6.20 万人，其中有高、中级职称或大学本科及以上学历的人员为 3.89 万人，占科技机构中从事科技活动的人员总数 62.7%。

2005 年江苏省普通高校在校生 123.77 万人，其中研究生 7.79 万人，本专科学生 115.98 万人，教职工 120440 人，其中专任教师 67334 人；普通中等专业学校在校生 66.1 万人，教职工 20987 人，其中专任教师 14240 人。

（三）创新财力资源

2005 年，江苏省科技活动经费筹集总额为 613.55 亿元，比上年增长 19%，占当年国内生产总值的 3.4%，其构成如表 1-6 所示。

表 1-6 2005 年江苏省科技活动经费筹集总额构成

科技活动经费筹集总额的构成	实际数额（亿元）	比例(%)
上级拨款	89.87	14.7
自筹资金	435.52	71.0
金融机构贷款	57.05	9.3
事业单位资金	8.17	1.3
国外资金	1.69	0.3
其他收入	21.15	3.4
总额	613.55	100

数据来源：《2006 年江苏省统计年鉴》。

2005 年，江苏省科技活动经费支出总额为 621.48 亿元，比上年增长 19.9%，其支出情况如表 1-7 所示。其中研究与发展经费内部支出占科技活动经费支出总额的 43.5%，占国内生产总值的 1.48%。

表 1-7 2005 年江苏省科技活动经费支出情况

经 费 支 出 类 别（亿元）				
科技活动经费 支出总额	内部支出	劳务费	固定资产购建 支出	研究与发展经费 内部支出
621.48	572.96	111.34	199.74	270.30

数据来源：同上表。

2005 年江苏省大中型工业企业科技经费筹集额为 389.79 亿元，比上年增长 25.9%，占全省科技活动经费筹集总额的 63.5% 和新产品销售收入的 14.5%，其构成如表 1-8 所示。大中型工业企业的科技经费支出总额为 400.08 亿元，占全省科技活动经费支出总额的 64.4% 和企业新产品销售收入的 14.9%，其支出情况如表 1-9 所示。大中型工业企业的技术改造支出总额为 279.57 亿元，占企业新产品销售收入的 10.4%，其中技术引进支出总额为 41.55 亿元、用于消化吸收的经费为 6.06 亿元，分别占技术改造支出总额的 14.9%、2.2%。

表 1-8 2005 年江苏省大中型工业企业科技经费筹集总额构成

科技经费筹集总额构成	实际数额（亿元）	比例（%）
上级拨款	8.00	2.1
金融机构贷款	43.09	11.1
本企业自筹	324.39	83.2
其他收入	14.31	3.6
科技经费筹集总额	389.79	100

数据来源：同上表。

表 1-9 2005 年江苏省大中型工业企业科技经费支出情况

经 费 支 出 类 别（亿元）					
科技经费 支出总额	科技人员 劳务费	原材料费	固定资产 购建费	用于开发 新产品经费	外部支出 经费
400.08	65.74	112.79	133.12	227.78	41.20

数据来源：同上表。

（四）创新物力资源

2005 年，江苏省科研机构总数为 3751 个，其中科研单位、大中型工业企业、高等院校各有 159 个、1193 个、541 个。县以上（不含县属）政府部门属科学研究与开发机构 153 个，其中自然科学类机构 132 个，社会与人文科学类机构 8 个，科技信息和文献机构 13 个。此外还有县属研究与开发机构 38 个，非政府部门数研究与开发机构和综合技术服务业有 R&D 活动的事业单位 21 个，以及转制机构 111 个，总计 323 个。

江苏省于 1996 年正式将重点实验室、工程技术研究中心等科技基础设施建设纳入省科技计划，这极大地促进了各类科技基础设施的建设，丰富了创新物力资源。截至 2005 年底，江苏省共有重点实验室 34 家，其中国家级 15 家，省级 19 家，技术领域分布为环境保护领域 2 家，电子信息领域 2 家，材料领域 2 家，农业技术领域 3 家，生物医药领域 7 家，其他 3 家。到 2005 年底，江苏省共有工程技术研究中心 105 家，其中国家级 13 家，省级 92 家，按地区分布：南京

34 家、苏州 7 家、无锡 14 家、常州 10 家、镇江 5 家、南通 8 家、扬州 5 家、泰州 3 家、连云港 7 家、盐城 4 家、徐州 3 家、淮安 4 家、宿迁 1 家；按依托单位分布：以高校为依托单位的 12 家、以科研院所为依托单位的 33 家、以企业为依托单位的 60 家；按技术领域分布：农业 17 家、生物医药 16 家、信息与通信 14 家、材料 29 家、先进制造与自动化 16 家、其他 13 家。全省工程技术研究中心共建成中试生产线 224 条，基地 173 个，技术装备 4975 台/套，服务网点 300 个。

目前江苏省共建成 29 个科技公共服务平台，其中大型科学仪器设备共享服务平台的建设有效地提高了科学仪器设备的使用效率。江苏省科技厅在对全省仪器设备资源调查（共收集 2507 台/套）的基础上，完善了大型科学仪器协作共用网的建设，吸纳全省现有原值 30 万元以上的（包括部分 30 万元以下特殊用途的）大型科学仪器设备入网。截止 2005 年年底，入位 135 家，入网机组 902 台/套，机组的类别覆盖了科技部规定的 31 大类中需求范围比较广泛、共享共用意义较大的 24 类仪器设备。2005 年，为了实现省市之间大型科学仪器设备的联动，进一步提高仪器设备的使用效率，在大型科学仪器设备共享服务平台信息库的基础上，相继开通了南京、苏州、徐州、常州、无锡区域协作网网络系统。

三、区域创新资源配置的环境要素

（一）市场环境

市场环境的改善需要企业和科研机构的转制来实现。企业转制是建立现代企业制度，即以市场经济为前提，以规范和完善的企业法人制度为主体，以有限责任制度为核心，适应社会化大生产要求的一整套科学的企业组织制度和管理制度。江苏省各类企业积极加快建立现代企业制度，真正成为适应社会化大生产和社会主义市场经济体制的自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人实体和市场竞争主体。2005 年江苏省有现代企业制度国家百户试点企业 5 家，注册资本达到 17.6 亿元，省级试点企业 128 家，注册资本达到 315.23 亿元，全年固定资产投资完成额分别为 9.16 亿元和 150.26 亿元，随着试点企业的成功，更多的企业将建立现代企业制度，完善江苏省的市场体系，改善整个市场环境。

科研机构转制的目的是从根本上解决科技与经济结合的体制与机制问题。应用型科研机构在转制的同时实施产权制度改革，努力按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求，建立以股份制为核心的现代企业制度。目前江苏省 26 家转制的省属应用型科研机构中，有 13 家在改制过程中进入了企业或企业集团，其中有 1 家转为了企业的研发中心，其余转为企业集团内部的下属公司。科研机构也开始不断融入市场，创新成果市场化的进程明显缩短，创新资源配置的环节缩减，加上技术市场的建设和完善，创新资源配置的市场环境得到了很大

的改善。

（二）创新服务环境

创新服务环境是由各类科技创新服务机构来共同营造的，目前江苏省正着力培育一批业务特色鲜明、管理规范、服务优良、市场竞争力较强的骨干科技创新服务机构，不断推动各类科技创新服务机构的特色业务和常规业务建设，为江苏省区域创新资源的配置提供了完善的创新服务。

2005 年，江苏省各类科技创新服务机构的建设都取得了很大的进步。截至 2005 年底，江苏省共有生产力促进中心 50 家，其中省级中心 2 家（省中心和省机械行业中心各 1 家），省辖市中心 13 家，市区县级中心 34 家，乡镇级中心 1 家。2005 年全省生产力促进中心为政府、院所、企业提供管理咨询 2911 次、技术咨询 7639 次、其他咨询 2818 次；协助企业申报科技计划项目 4278 项，批准计划 2734 项，咨询类服务总收入达 25048 万元；全年采集信息 42256 万条，提供信息 93 万条，服务收入 1195 万；进行技术推广 2013 项、技术开发 743 项、产品检测 2801 次，服务收入分别为 9617.3 万元、4800.2 万元、659.6 万元；提供各类科技和管理培训 39.8 万人次，服务收入 7244.5 万元；导入技术 689 项，引进人才 946 人，组织交易活动 607 次，服务收入分别为 292.2 万元、44.3 万元、2527.5 万元；共培育科技企业 876 个，服务收入 24078 万元。

2005 年江苏省技术市场不断探索技术服务的新模式，通过完善服务规范，增强服务手段，提高服务质量，促进技术市场的发展，技术合同登记工作和知识产权纠纷的鉴定工作都取得了很大的进展。同时科技情报与信息网络的建设也取得了很大的进展，在省科技厅、财政厅、省教育厅、省文化厅等领导的支持下，江苏省科技、教育、文化“三大系统”包括省科技情报所、南京图书馆、省农科院、东南大学、南京大学等 10 个单位采用“共知共享共建”方式建立文献服务平台即江苏省工程技术文献信息中心基础服务平台。在平台建设的基础上，2005 年，该中心加强了运行机构和管理制度的建设，成立了“中心”理事会、办公室、技术委员会以及“网络平台组”、“应用软件组”、“文献资源建设组”、“文献资源应用服务组”和“综合协调组”5 个专题项目工作组。

2005 年江苏省各类科技行业协会对科技创新服务环境的建设也做出了很大的贡献。目前江苏省科技行业协会主要有江苏省科技咨询协会、江苏省创业投资协会、江苏省生物技术协会、江苏省实验动物协会、江苏省软件行业协会和江苏省科学仪器设备协会。

第二章 江苏省区域创新资源配置的模式分析

资源配置的过程不是自发完成的，它必须建立在某种机制的作用基础之上。现代经济社会中，资源配置的机制有计划机制和市场机制两种基本形式。创新资源和其他一般资源一样，其配置过程也必须基于某种机制的作用，形成某个时期特有的符合经济社会发展现状的配置模式，这也是对创新资源配置现状进行分析的一个重要方面，本章就是从创新资源的配置模式来对江苏省区域创新资源配置现状进行分析的。

第一节 创新资源配置的基本模式

一、 创新资源配置的机制

创新资源配置的机制是指创新资源由分配达到组合的机制，它的形成有两个重要因素。一是创新主体及其格局，创新主体指创新资源的拥有者，创新主体格局指创新主体的单元化或多元化程度，它是形成创新资源配置机制的重要基础之一；二是信息传导方式，它是创新资源配置的重要中介环节，信息传导机制的优劣决定创新资源配置的优劣。现代经济社会中，创新资源配置的机制有计划机制和市场机制两种基本形式。

计划机制是计划经济体制下的计划指标型资源配置机制，它通过计划指标来传导供求信息，通过政府制定指令性计划来统一配置创新资源。计划机制是从国家和区域的全局利益出发的，它的作用的实现是建立在计划指标的制定者对供求信息的完整充分的掌握和计划执行者的绝对忠实的基础上的，它有利于科技、经济和社会的整体协调发展。

市场机制是市场经济体制下的市场价格型资源配置机制，它通过价格来传导供求信息，通过市场规律来配置创新资源。市场机制是特定的创新活动主体按照自身经济利益最大化的要求，根据市场信号来配置自身的创新资源的，它的作用的实现必须满足价格绝对按照资源供求变动和市场是完全竞争的市场这两个条件，它有利于微观层次的创新资源合理配置的实现。

二、 基于两种机制的创新资源配置的基本模式

从理论上讲，计划机制下的计划指标型创新资源配置和市场机制下的市场价格型创新资源配置都可以有效地解决创新资源优化配置问题，但是从现实经济生活来看，计划指标型创新资源优化配置和市场价格型创新资源优化配置的起码条件都不具备，如计划制定者做不到信息完全，完全竞争的市场不存在。这就需要

两种机制同时作用于创新资源的配置，也就形成了基于计划和市场两种机制的创新资源配置的基本模式。

由于两种不同的创新资源配置机制的实现所需条件的不同，两种机制在实际的创新资源配置的过程中作用的程度也不同，从而创新资源配置的基本模式可以分为四种主要模式：纯计划配置模式、以计划为主市场价格为辅的配置模式、以市场价格为主计划为辅的配置模式和纯市场价格配置模式。

纯计划配置模式是一种极端的创新资源配置模式，在这种创新资源配置的模式中，没有价格机制，没有市场，完全由中央权力机构来进行资源配置。这种创新资源的配置模式所需要的实现条件即完全不存在市场因素且存在一个具有足够大权力的中央权力机构，在现实经济生活中是不具备的，因此这种创新资源的配置模式在现实经济社会中是不会被采用的，而只是一种纯粹的理论模型。同样纯市场价格配置模式也是一种极端的创新资源配置模式，它属于绝对的自由市场模式，在现实实践中，满足纯市场价格配置模式的条件即价格绝对按照创新资源供求变动和完全竞争市场也是不具备的，因此纯市场价格配置模式在目前的经济社会发展水平下也只是一种理论模型。

计划机制配置创新资源缺乏合理性和灵活性，市场价格配置创新资源也不是万能的，市场作用的不确定性会出现短暂的市场失灵现象。在目前的经济社会发展水平下，单一地使用计划机制和市场机制都不能实现创新资源最有效的合理配置，只有结合计划和市场两种机制来共同配置资源，在具体结合使用两者时要根据实际经济社会发展水平来确定配置模式中是计划多一点，还是市场多一点。计划多一点就是以计划为主市场价格为辅的配置模式，这种模式中起决定性作用的是计划机制，市场价格机制只是起一种补充作用，这种补充作用有效地弥补了计划机制配置资源缺乏灵活性的缺陷。市场多一点就是以市场价格为主计划为辅的配置模式，这种模式主要由市场来组织和调节创新资源的配置，计划机制的补充作用主要靠国家通过宏观调控来实现，政府通过制定相关的政策和激励机制来对自发的市场活动加以调节和控制，加强市场法制，使市场健康运作，从而使市场经济活动的最终结果与政府制定的计划目标相吻合，实现创新资源的最优配置。凭借市场价格这个中介，使市场在国家宏观调控下对创新资源配置起基础性作用的配置模式，是现实的经济社会发展水平下最有效的一种模式。

第二节 典型国家的创新资源配置的模式

一、美国“自由市场经济”下的模式

美国的自由市场经济发展模式强调市场对经济发展的作用，推崇市场调控，反对政府干预，此种经济发展模式下的创新资源配置模式也认为市场是促进创新

和科技发展的决定性因素，而政府只是起次要作用。创新资源较高的流动性只有在市场中才能充分发挥，国家的干预会降低创新资源的配置效率。政府应尽可能少地干预企业研究与开发，重点负责进行基础研究和国防研究开发，通过法规、拨款和减税优惠等手段来调节创新资源的配置，促进企业与企业之间、企业与大学之间的紧密结合，在一定限度内发挥政府与创新资源配置中的引导作用。

二、日本“社团市场经济”下的模式

日本的社团市场经济模式是建立在高度竞争的市场经济的基础上的，在中央政府内设立专司经济计划的部门，这种经济发展模式也称为行政管理导向型市场经济模式。这种经济发展模式下的创新资源配置模式认为政府应积极参与创新资源的配置和管理，直接加强投入力度，提高创新资源的使用效率，利用发达的私营经济，将民间企业纳入到科技研究开发体系，活跃官产学运转体系。政府通过科技政策大纲等形式，制定各产业技术发展政策及重点领域的研究开发计划来指导科技发展方向。同时，政府加强科技战略和科技规划，通过科技计划指导和调节民间企业的研发活动，调节市场对创新资源的配置。

三、德国“社会市场经济”下的模式

德国的社会市场经济发展模式强调政府对经济的适当干预，认为国家应尽可能只给予必要的干预，这种经济发展模式下的创新资源配置模式要求政府对创新资源的配置应给予适当的干预，但必须注意干预的度，应在干预的同时保证科研的自由和自治，给科研人员和科研机构恰当的自主权。政府通过直接投入、技术创新计划、各项优惠政策和法律来干预创新资源的配置，在实施主导项目计划和生物区竞赛项目的过程中，提供启动资金，鼓励企业和科研机构合作，整合创新资源，实现创新资源在研究领域内和区域间的合理配置。德国的创新资源配置模式介于美国模式和日本模式之间，既重视市场机制的作用，也有意加强国家对创新资源配置的干预和引导作用。

四、韩国的集中协调型模式

韩国的集中协调型创新资源配置模式认为国家应积极参与创新资源配置，与日本创新资源配置模式一样是政府主导型模式，政府在科技管理中起主导作用，政府制定的政策应采用自上而下贯彻的办法，使国家的科技政策落实，引导创新资源的合理配置。政府采取集中和分散相结合的方式指导创新资源配置，协调各部门的科技政策。

以上四个市场经济国家的创新资源配置模式在本质上都是以市场价格为主计划为辅的配置模式，只是各个国家的政府在市场价格配置创新资源的过程中的干预调节的程度不同而已。美国自由市场经济创新资源配置模式主张政府不去或

很少去干预调节资源的配置，最大限度地发挥市场配置创新资源的作用。日本社团市场经济创新资源配置模式强调政府干预调节的重要性，充分发挥政府创新资源配置过程中的导向作用，通过政府制定的项目计划和各项政策来引导创新资源的配置。韩国的集中协调型创新资源配置与日本的社团市场经济创新资源配置模式一样也是强调政府的主导作用的。德国的社会市场经济创新资源配置模式在市场和政府的作用之间比较平衡，既不过分强调市场的资源配置功能，也不过分强调政府的引导作用，主张在市场配置创新资源的同时政府给予适当必要的干预和调节。

第三节 我国及江苏省区域创新资源配置的模式分析

一、我国区域创新资源配置的模式和演变过程

从国际创新资源配置的经验来看，由于我国正处于计划经济向市场经济加速转型的特殊历史时期，实行的是以市场经济为主体的混合经济运行模式，这就决定了我国现阶段必须实行计划与市场同时配置创新资源的配置模式，又由于加速转型所涉及的面广、层次深、强度大、新的整合机制一时难以形成并安全运作，因而在社会分化与社会整合交接过程中存在的空白环节以及社会的分化导致政府职能存在着让渡等客观现实情况，这就要求在资源配置中要强调政府的作用。^①同时社会主义市场经济的不断完善提高了市场的资源配置能力，这就形成了目前我国特殊的创新资源配置模式——以计划为主市场价格为辅的配置模式和以市场价格为主计划为辅的配置模式共存。

我国特殊的经济社会发展历史造就了特殊的创新资源配置模式的演变过程。1978 年以前，我国处于完全的计划经济体制下，社会主义市场还未建立，创新资源的配置也是纯计划配置模式，主要由中国科学院以及部委科研机构、高等院校、企业、地方科研机构和国防科工委所属科研机构通过国家计划来参与创新资源的配置。1978 年改革开放之后，我国开始致力于社会主义市场的建立，发展社会主义市场经济，才开始利用市场价格机制来配置创新资源。但是从整个社会宏观角度看，由于目前我国还处在经济转轨的特殊时期，创新资源配置模式还处于较低的层次——计划经济条件下与市场经济条件下创新资源配置模式的矛盾点。计划经济条件下，政府处于创新资源配置的主导地位，全方位发挥调控职能，既在宏观上调节创新资源的地区间配置、部门间配置、创新活动主体间配置，又在微观上调节某一创新活动主体如某个企业、高校科研机构、政府内的配置。市场经济条件下，企业处于创新资源配置的主导地位，按照市场竞争的原则，自由调节创新资源的配置，政府不加干涉。我国目前正处于以上两种经济条件下的创

^① 李蓉、陈志刚.《加速转型期的科技资源配置研究》. 科技创业月刊, 2006(5).

新资源配置模式的矛盾点上，即国家的宏观调控职能没能充分有效发挥，市场的自发调节行为存在较大的混乱，价格机制没有完全建立，同时政府又存在较大的干预问题。但随着经济社会发展水平的提高，由计划经济向市场经济转型的不断深入，社会主义市场将不断完善，市场在经济社会活动中的作用将不断强化，市场配置创新资源的功能也不断加强，从而形成了我国目前以计划为主市场价格为辅的配置模式和以市场价格为主计划为辅的配置模式两种模式共存的特殊的创新资源配置模式，其中市场配置创新资源的能力不断强化。

二、 江苏省区域创新资源配置的模式

创新资源在各个区域分布的不均衡性对区域创新资源配置的模式也会产生一定的影响，虽然我国目前的创新资源配置的模式是以计划为主市场价格为辅的配置模式和以市场价格为主计划为辅的配置模式并存的创新资源配置模式，但是各个区域因为市场经济发展程度以及政府职能转变程度的不一致，在这两种配置模式上的侧重是有所不同的。

江苏省作为经济比较发达的省份，改革开放以来经济一直呈现高速发展的态势，其市场经济发展的程度较其他地区也较高，但是因为原先不科学的发展观念，体制与制度改革相对于经济发展来说，是明显滞后的，因而这也造成了目前江苏省区域创新资源配置的模式中计划的成分相对多一点。也就是说，在以计划为主市场价格为辅的配置模式和以市场价格为主计划为辅的配置模式两者中，前者可能表现得更明显一点。但是江苏省区域内部不同地区之间经济发展很不平衡且创新资源占有量也极不均衡，这就造成不同地区之间创新资源配置模式上存在一定的差异。苏南地区创新资源丰富，且经济发展水平相对于苏中苏北而言，处于比较高的水平，市场经济发展程度较高，所以在创新资源配置模式上市场的成分相对多一点，而苏中苏北地区则倾向于以计划为主市场价格为辅的配置模式。

第三章 江苏省区域创新资源配置的效率分析

创新资源作为“第一资源”，其投入也如其他资源一样存在着效率问题，对效率的定量分析是衡量创新资源配置效果的最基本也是最重要的方面。目前，国内外用来定量评价创新资源的配置效率的方法很多，主要有聚类分析法、灰度关联分析法、层次分析法和数据包络分析法（DEA 方法）。综合考虑各种方法的优缺点以及获取的数据的特点，本章选择数据包络分析法（DEA 方法）来对江苏省区域创新资源配置的效率进行定量分析。

第一节 创新资源配置效率的概念及评价方法

一、创新资源配置效率的概念

（一）效率的概念

在西方经济学里，效率主要指配置效率，即对劳动、土地及资本等生产要素进行配置的效率。帕累托在他的《政治经济学教程》中试图证明完全竞争下的均衡能够取得资源的有效配置，虽然这一状态只是并且只可能是存在于理论中，然而帕累托效率却成为了西方经济学用来描述效率的基础性概念。萨缪尔森在他的《经济学原理》中这样解释效率：“在一个经济的资源和技术为既定的条件下，如果该经济组织能为消费者提供最大可能的各种商品和劳务组合，那么这个经济就是有效率的。也就是说，任何可能的生产的重组都不能在其他人的情况变坏的情况下，使得任何一个人的情况变好，在这种情况下出现了配置效率。因此，在实现了配置效率的情况下，只有降低某一个人的效用才能增加另一个的满足或效用。”厉以宁认为“效率指……资源的有效使用与有效配置”，“一定的投入有较多的产出或一定的产出只需较少的投入，意味着效率的增长”。^①

马克思认为效率更多地指劳动在经济过程中的能动、决定作用，效率归根结底表现为生产力的提高。在不同的生产力-生产关系体系中，如何衡量效率应当以与该体系相适应的而不是以其他体系的标准来进行，只有这样才能得到客观的而非预设的结果。当然，正如所有生产关系不是永恒的，效率衡量标准也必然随之改变，因而是一个过程性的、历史的而非唯一性的概念。正如马克思所说：“人们按照自己的物质生产率建立相应的社会关系，正是这些人又按照自己的生产关系创造了相应的原理、观念和范畴。”^②所以，这些观念范畴也同它们所变现的关系一样，不是永恒的。它们是历史的、暂时的产物。

^① 厉以宁，经济学伦理问题——公平与效率[J]，经济动态，1996(7)。

^② 马克思恩格斯全集第42卷，人民出版社，1979(127)。

（二）创新资源配置效率的概念

创新资源作为“第一资源”，其投入也如其他资源一样存在着效率问题。创新资源配置效率是指在一定的时间和空间内，选择、安排、分配和使用有限的创新资源所能实现的最大的社会需要满足程度，即指社会利用现有的创新资源所能达到的社会效用水平，一般也称为创新资源的利用效率。创新资源配置的效率有狭义和广义两层含义，狭义的创新资源配置效率反映了创新资源产出（专著、论文、专利、学术报告等）与创新资源投入（创新人力资源、创新物力资源、创新财力资源、创新知识资源等）之间的对比关系，其实质反映的是创新系统的投入产出效率。广义的创新资源配置效率是指创新资源配置所提供的社会需要满足程度，即指社会利用现有的创新资源所能达到的社会效用水平，其中最重要的社会需要就是经济增长的需要。广义的创新资源配置效率反映的是创新资源的配置对经济增长的贡献，即创新资源投入的产出对经济增长的推动力。广义的创新资源配置效率反映的是需要的满足程度同所耗费的创新资源之间的对比关系，因而它不是一个简单的物量概念，而是一个效用概念或社会福利概念。

二、创新资源配置效率的评价方法

目前国内外用来定量评价创新资源的配置效率的方法很多，主要有聚类分析法、灰度关联分析法、层次分析法和数据包络分析法（DEA 方法），其中前三种方法的共同特点是要求评价指标之间独立，关联度小，并且揭示的是同一评价标准的评价对象的特性^①。而数据包络分析法（DEA 方法）是面向对象的评价方法，充分考虑对于决策单元本身最优的投入产出方案，因而能理想地反映评价对象自身的信息和特点；同时 DEA 方法对于评价复杂系统的多投入、多产出分析具有独到之处。

1978 年，著名运筹学家 A. Charnes 提出了基于相对效率的多投入多产出分析法——数据包络分析法（DEA, data envelopment analysis）。DEA 的原型可以追溯到 1957 年，Farrell 在对英国农业生产力进行分析时提出的包络思想。^②此后，在运用和发展运筹学理论与实践的基础上，逐渐形成了主要依赖线性规划技术并常常用于经济定量分析的非参数方法。经过美国著名运筹学家 A. Charnes 和 W. W. Copper 等人的努力，使得非参数方法以数据包络（DEA）的形成在 80 年代初流行起来。^③因此，DEA 有时也被称为非参数方法或 Farrell 型有效分析法。我国第一本系统地介绍 DEA 方法的著作是 1988 年由魏权龄作的《评价相对有效性的方法》。由于 DEA 方法不需要预先估计参数，在避免主观因素和简化运

^① 胡永宏、贺思辉. 综合评价方法[M]. 北京：科学出版社，2000。

^② Farrell M J. The measurement of productive efficiency [J]. Journal of the Royal Statistical Society, 1957, (120A).

^③ Charnes A, Cooper W. W, Phodes E. Measuring the efficiency of DMU [J]. European Journal of Operational Research, 1978, (2).

算、减少误差等方面有着不可低估的优越性，^①该方法近年来被广泛运用到技术和生产力进步、技术创新、关于成本收益利润问题、资源配置、金融投资、非生产性等各个领域，进行有效性分析，从而进行评价决策。

第二节 基于 DEA 方法对江苏省区域创新资源配置效率的分析与评价

一、DEA 方法的理论框架与指标选取

(一) DEA 方法的理论框架

1978 年，著名运筹学家 A. Charnes、W. W. Cooper 和 E. Rhodes 提出了第一个 DEA 模型——C²R 模型，此模型被用来评价决策单元间的相对有效性。1985 年，A. Charnes、W. W. Cooper、B. Golany、L. Seiford 和 J. Stutz 又给出了另一个 DEA 模型即 C²GS² 模型，用来确定对应点位于生产函数图像上的决策单元。本文采用第一个模型——C²R 模型来测度和评价江苏省区域创新资源的配置效率。

DEA 方法是以相对效率概念为基础，用于评价具有相同类型的多投入、多产出的决策单元是否技术有效的一种非参数统计方法。其基本思路是把每一个评价单位作为一个决策单元 (DMU, decision making units), 再由众多 DMU 构成被评价群体，通过对投入和产出比率的综合分析，以 DMU 的各个投入和产出指标的权重为变量进行评价运算，确定有效生产前沿面，并根据各 DMU 与有效生产前沿面的距离状况，确定各 DMU 是否 DEA 有效，同时还可用投影方法指出非 DEA 有效或弱 DEA 有效 DMU 的原因及应改进的方法和程度。

假定 n 个决策单元 DMU，每个 DMU _{j} 都有 m 种非负投入品以及 k 种非负产品，它们分别由向量 $X_j=(x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{mj})$ 和 $Y_j=(y_{1j}, y_{2j}, \dots, y_{kj})$ 给出，每个决策单元都利用投入品 X 生产 Y ，对于任意决策单元 DMU _{j} 基于凸性、锥性、无效性和有效性的公理假设，由生产可能性集：

$$T = \left\{ (X, Y), \sum_{j=1}^n X_j \lambda_j \leq X, \sum_{j=1}^n Y_j \lambda_j \geq Y, \lambda_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \right\}$$

根据上述思想，可以得到如下 DEA 模型 (C²R)：

^① 朱乔. 数据包络分析(DEA)方法的综述和展望[J]. 系统工程方法与应用, 1994, 3(4).

$$\begin{cases} \min \left[\theta - \varepsilon \left(\sum_{j=1}^m s_j^- + s_j^+ \right) \right] \\ s.t. \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} \lambda_j + s_j^- = \theta x_{ij0}, i=1, 2, \dots, m \\ \sum_{j=1}^n y_{rj} \lambda_j - s_j^+ = y_{rj0}, r=1, 2, \dots, k \\ \theta, \lambda_j, s_j^-, s_j^+ \geq 0, j=1, 2, \dots, n \end{cases}$$

其中, θ 为该决策单元 DMU_0 投入相对于产出的有效利用程度 (有效值); x_{ij0} 、 y_{rj0} 分别为 DMU_i 的投入和产出要素; λ_j 表示相对于 DMU_0 重新构造一个有效 DMU 组合时, 其中第 i 个决策单元的组合比例; s_j^- , s_j^+ 为松弛变量; ε 是阿基米德无穷小量。

C^2R 模型所表达的经济含义为: ①当 $\theta=1$ 且 $s_j^-=s_j^+=0$ 时, DMU_0 为 DEA 有效, 表明这 n 个决策单元组成的经济系统中, 其绩效在原投入 X_{j0} 时所获得的产出 Y_{j0} 已经达到最优; ②当 $\theta=1$ 且 $s_j^- \neq 0$ 或 $s_j^+ \neq 0$ 时, DMU_0 为 DEA 弱有效, 表明 n 个决策单元组成的经济系统中, 把投入 X_{j0} 减少 S 仍可保持原产出 Y_{j0} 不变, 或在投入 X_{j0} 不变的情况下可将产出 Y_{j0} 提高到 s_j^+ ; ③当 $\theta < 1$ 时, DMU_0 为 DEA 无效, 表明 n 个决策单元组成的经济系统中, 可将投入降至原投入 X_{j0} 的 θ 比例而使原产出 Y_{j0} 不减少。

用 DEA 方法测度效率, 事先无需假定投入和产出的具体函数关系, 同时 DEA 不要求所有的 DMU 采用同一种生产函数形式, 故它满足 “多元最优化准则”, 每一个 DMU 皆可以通过调整自己的生产结构来达到效率最大化。另外, DEA 通过该线性规划模型得出的是相对有效, 这个相对有效比绝对有效更有实际意义, 因为对一定系统, 大量管理运筹学的实际研究已经表明, 任何生产效率都不可能达到最优, 实际的生产只能追求适合本系统中的生产状况的满意的效率。DEA 则提供了这种满意解, 给出了适合系统发展方向、相对系统现有发展水平可能达到的效率改进目标。

(二) 指标选取

在运用 DEA 模型测度效率时, 要求决策单元 DMU_j 具有相同的投入、产出指标, 并且根据经验法则要求决策单元 DMU_j 的样本数至少是投入、产出项数之和的两倍以上。

本文从创新活动的特点、指标选取的基本原则以及相关数据的获得出发, 选取江苏省科技创新活动的如下投入、产出指标:

1、投入指标:

科技活动人员 (X_{1t}): t 年度直接从事科技活动、以及专门从事科技活动管

理和为科技活动提供直接服务的人员。

科技活动经费支出总额 (X_{2t}): t 年度用于科技活动的实际支出包括劳务费、科研业务费、科研管理费, 非基建投资购建的固定资产、科研基建支出以及其他用于科技活动的支出。

2、产出指标:

专利申请受理量 (Y_{1t}): t 年度专利行政部门接受申请并受理的专利件数。

技术合同成交额 (Y_{2t}): t 年度技术市场上签订各类技术合同的总额。

高新技术产品出口额 (Y_{3t}): t 年度高新技术产品的出口总额。

以上指标的数据均来自相应年份的《江苏统计年鉴》。特别指出, 选择专利申请受理量而非专利授权量作为产出指标, 是因为专利授权量同专利申请受理量相比, 其时间滞后性更大, 以其作为分析指标更易引起信息失真。

二、基于 DEA 方法对江苏省区域创新资源配置效率的实证分析

本文所要研究的创新资源配置的效率是一种相对效率, 主要从两个维度来分析: 时间维度上的纵向分析和空间维度上的横向分析, 考虑到数据的获得和 DEA 模型的建模要求^①, 时间跨度取 1995—2005 年这 11 年, 空间维度上取东部地区 11 个省市, 这样得出的结果更具有分析价值。

(一) 1995—2005 年江苏省区域创新资源配置效率的实证分析

1995—2005 年江苏省创新资源配置活动的相关投入产出指标数据如表 3-1。

表 3-1 1995—2005 年江苏省创新资源配置的投入产出指标数据

指标 年份	科技活动人员 (万人)	科技活动经费支 出总额 (亿元)	专利申请受理量 (件)	技术合同成交额 (亿元)	高新技术产品出 口额 (亿美元)
1995	22.57	75.89	4078	18.16	4.69
1996	25.19	78.26	4980	23.81	—
1997	25.24	87.33	5339	28.83	8.25
1998	23.35	97.97	5828	33.07	26.94
1999	23.63	112.16	7119	41.67	32.53
2000	19.42	125.14	8210	44.95	53.5
2001	29.52	245.38	10346	52.91	71.85
2002	30.73	296.09	13071	59.48	122.58
2003	33.18	373.61	18393	76.51	229.44

^①由于从《江苏统计年鉴》中只能查到 1995—2005 年的相关数据, 因此只用这 11 年的数据建立模型, 这也符合 DEA 模型的建模要求——决策单元 DMU_j 的样本数至少是投入、产出项数之和的两倍以上。

2004	33.55	518.5	23532	89.78	359.55
2005	38.17	621.48	34811	100.83	530.3

数据来源：相应年份《江苏统计年鉴》、《中国科技统计数据》。

注：由于 1995 年《江苏统计年鉴》统计口径不同，表中 1995 年的科技活动人员数是县级以上政府部门所属研究与开发机构职工总数、大中型工业企业从事技术开发人员数和高等学校从事科技活动人数的总和。1995 年的科技活动经费支出总额是县级以上政府部门所属研究与开发机构、大中型企业科研机构高等学校的科技活动经费支出的总和。表中 1996 年高新技术产品出口额的数据找不到，但不影响实证分析结果。

根据表 3-1 中投入产出各指标的数据，利用 Spreadsheet 方法在 Excel 中对数据进行分析，得到样本期间内江苏省创新资源配置的相对效率如表 3-2 所示，相对效率变化趋势如图 3-1。

表 3-2 1995-2005 年江苏省创新资源配置的相对效率

年份	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
相对效率(θ)	1.000	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	0.770	0.822	1.000	1.000	1.000

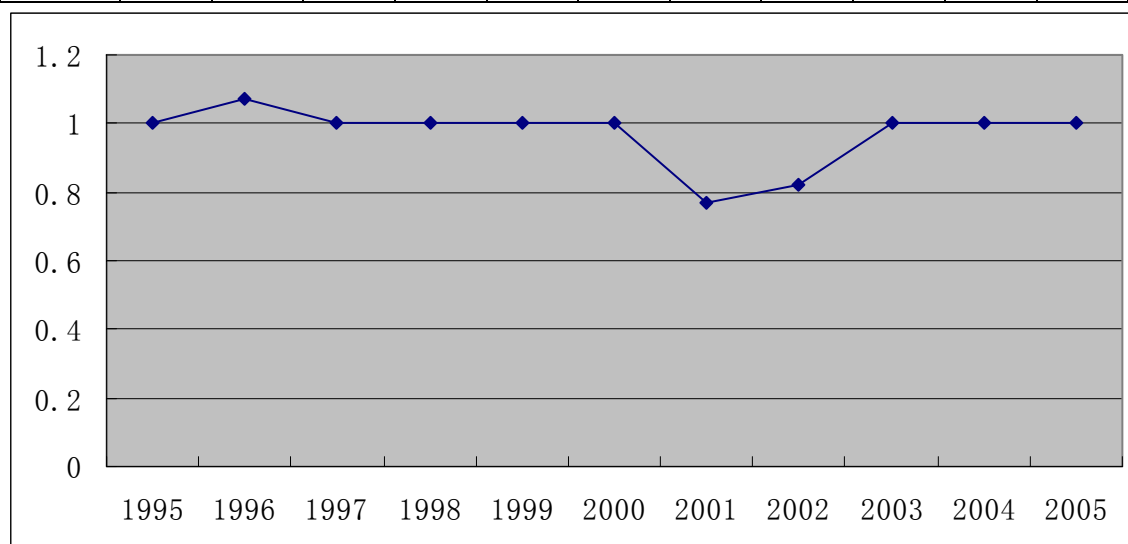


图 3-1 1995-2005 年江苏省创新资源配置相对效率的变化趋势

从表 3-2 的实证分析结果可以看出，江苏省创新资源配置的效率相对比较稳定，除了 2001 年和 2002 年没有达到相对有效配置，其他年份的配置效率都相对有效（其中 1996 年的相对效率是 1.074，大于 1，这也表明该年创新资源的配置是相对有效的）。总的来说，从纵向的时间维度来看，江苏省创新资源的配置是相对有效的。

（二）2005 年江苏省与东部地区其他省市创新资源配置效率的比较

江苏省作为东部地区的一个经济比较发达的省份之一，其经济发展的速度在东部 11 个省市中位于前列（表 3-3），同时江苏省作为创新资源比较丰富的一个省份，研究其创新资源的配置效率在东部地区 11 个省市中处于何种水平，对于

科学地评价江苏省创新资源配置的效率更有价值,因而空间维度上的横向分析选择东部地区 11 个省市(按照第一次全国经济普查主要数据公报中东、中、西部地区的划分,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南)。

表 3-3 2005 年东部地区 11 个省市的地区生产总值增长速度

省市	山东	天津	江苏	河北	广东	浙江	辽宁	福建	北京	上海	海南
速度	15.2	14.5	14.5	13.4	12.5	12.4	12.3	11.3	11.1	11.1	10.1

数据来源:《2006 中国发展报告》。

2005 年东部地区 11 个省市相关的创新资源配置投入产出指标的数据如表 3-4。

表 3-4 2005 年东部 11 个省市创新资源配置的投入产出指标数据

指标 省市	科技活动人员 (万人)	科技活动经费支出 总额(亿元)	专利申请受理量 (件)	技术合同成交额 (亿元)	高新技术产品出口 额(亿美元)
北京	352588	6338124	22572	4895922	77.24
天津	90680	1434040	11657	507093	125.55
河北	123246	1108954	6401	103827	2.64
辽宁	183889	2031408	15672	865167	26.46
上海	186165	4088139	32741	2317328	360.32
江苏	375670	5712416	34811	1008296	530.3
浙江	257749	3214214	43221	386954	60.95
福建	85879	1081651	9460	171959	77.98
山东	274058	3749570	28835	983614	42.28
广东	320406	4478609	72220	1124740	851.08
海南	8654	86443	498	10007	0.39

数据来源:中国科技统计年度数据(2006)、中国高新技术产业数据(2006)。

根据表 3-4 中投入产出各指标的数据,利用 Spreadsheet 方法在 Excel 中对数据进行分析,得到 2005 年样本区域的创新资源配置的相对效率如表 3-5 所示。

表 3-5 2005 年东部地区 12 个省市的创新资源配置的相对效率

省市	北京	上海	广东	海南	浙江	辽宁	天津	山东	福建	江苏	河北
相对效率(θ)	1.000	1.000	1.000	1.000	0.841	0.829	0.787	0.666	0.610	0.560	0.406

从表 3-5 的实证分析的结果可以看出,北京、上海、广东和海南的创新资源配置的效率相对较高,都是 DEA 有效的,相对效率 $\theta = 1.000$ 表明东部地区 11 个省市的创新资源配置的合成效率低于北京、上海、广东和海南的效率。其他 7

个省市的创新资源配置的效率相对较低的,都是 DEA 无效的,相对效率 $\theta < 1.000$ 表明这 7 个省市的创新资源的配置效率小于东部地区 11 个省市的合成效率。江苏省的相对效率是 0.560,在 11 个省中处于相对较后的位置,这和经济大省科技大省是不相符合的。无论从创新资源配置的投入指标还是产出指标的绝对数来看,江苏省都是排在前列的,但是相对效率却比较低,这说明江苏省创新资源配置的多产是靠多投来实现的,这种配置方式是不科学的,是不利于经济社会的可持续发展的,因而要在保持多产的前提下不断减少创新资源的投入,同时提高创新资源配置的相对效率和绝对效率。

三、 实证分析基础上的对江苏省区域创新资源配置效率的评价

对于江苏省区域创新资源配置效率的实证分析是从时间和空间这两个维度分别进行纵向和横向分析的。时间维度上的分析考察的是在这个时间跨度内效率变化的一个趋势,反映的是效率动态的变化;空间维度上的分析考察的是在这个地域空间内不同省市间效率的相对排序,反映的是效率静态的高低。

从江苏省 1995-2005 年创新资源配置的相对效率的分析结果来看,这 11 年中,江苏省大部分年份的配置效率是相对有效的,创新资源配置的效率没有太大的起伏。创新资源配置的产出的绝对数量的增加不是建立在对创新资源高效利用的基础上的,而是靠不断增加创新资源的投入来支撑的。

从 2005 年东部地区 11 个省市的创新资源配置的效率的分析结果明显地看出,江苏省的创新资源配置的效率相对较低,和其较高的投入产出指标的绝对数据形成鲜明的对比。江苏省创新资源配置的相对效率在东部地区 11 个省市中排在第 10 位,而投入指标科技活动人员和科技活动经费支出总额的绝对数却分别排在第 1 位和第 2 位,产出指标专利申请受理量、技术合同成交额和高新技术产品出口额的绝对数排在第 3 位、第 4 位和第 2 位。

总的来说,从对江苏省创新资源的配置效率进行的时间和空间两个维度的实证分析的结果来看,江苏省近年来创新资源的配置效率是相对比较稳定的,基本上实现了相对有效的配置,但与东部地区的其他 10 个省市相比,2005 年江苏省创新资源配置的相对效率还是不高的,因此必须不断优化江苏省创新资源的配置,提高创新资源配置的效率。

第四章 江苏省区域创新资源配置存在的问题与原因分析

创新资源配置是一个系统化的过程，它自成体系，该体系由创新资源、创新资源配置主体和创新资源配置环境组成，三者之间相互作用，形成复杂的网络关系。衡量该体系运作是否良好的最重要的指标是创新资源的配置能力。江苏省区域创新资源配置是否存在问题，可以从其创新资源配置能力进行分析。区域创新资源配置能力从系统的角度，可以由创新资源配置规模、配置强度、配置结构和配置效率四个部分综合表征。

第一节 江苏省区域创新资源配置存在的问题

一、创新资源配置规模不适

（一）创新人力资源

江苏省 2005 年总人口为 7474.5 万人，科技活动人员为 38.17 万人，占人口总数的 0.51%，其中 R&D 人员是 12.8 万人，占科技活动人员的 33.5%，科学家工程师是 23.08 万人，占科技活动人员的 60.5%，国有企事业单位专业技术人员为 99.5 万人，占人口总数的 1.33%。但江苏省要实现“科技强省”这个目标，相对于全省产业的全面升级和优化以及高技术产业的快速发展来说，目前这样的创新人力资源配置规模是不够的，还需要不断扩大规模。

（二）创新财力资源

江苏省 2005 年的国内生产总值（GDP）为 18272.1 亿元，科技经费投入总额为 621.48 亿元，占 GDP 的 3.4%，其中 R&D 经费投入为 270.30 亿元，占科技经费投入总额的 1.48%，地方财政科技拨款为 35.68 亿元，占地方财政总支出的 2.13%，大中型企业用于开发新产品的经费为 227.78 亿元，占新产品销售收入的 8.5%。江苏省创新财力资源的配置规模与江苏省的经济规模是不相称的，相对来说，创新财力资源的配置规模不太合理，需进一步扩大。

二、创新资源配置强度不大

（一）创新人力资源

2005 年，江苏省 R&D 人员是 12.8 万人，在全国 31 个省市中排名第 2，仅次于北京，占到全国 R&D 人员总数的 9.4%，国有企事业单位专业技术人员是 99.5 万人，在全国 31 个省市中排名第 4，仅次于山东、河南、广东，占全国国有企事业单位专业技术人员总数的 4.5%。但是江苏省作为人口大省，2005 年底人口总数已经达到了 7474.5 万人，相对于这么大的人口基数，江苏省创新人力资源的配置强度就显得不大了。从表 4-1 可以看出，2005 年江苏省 R&D 人员占总人

口的比重为 0.17%，在全国 31 个省市中排名第 4，而 R&D 人员绝对数排在第 2 位，同时国有企事业单位专业技术人员占总人口的比重也仅为 1.33%，排名第 8，但其绝对数排第 4 名。总的从这些数据可以看出，江苏省创新人力资源的配置强度不大，这同创新人力资源需求不断扩大的现实是不符的，这不利于区域创新能力的提升。

表 4-1 2005 年全国各省市 R&D 人员和国有企事业单位专业技术人员的比较

省、市、自治区	R&D 人员占总人口比重		国有企事业单位专业技术人员占人口比重	
	数值 (%)	排序	数值 (%)	排序
北京	1.1	1	2.20	2
天津	0.32	3	2.38	1
河北	0.061	19	1.452	18
山西	0.082	15	1.98	6
内蒙古	0.057	21	1.95	7
辽宁	0.157	6	1.73	10
吉林	0.094	13	2.06	3
黑龙江	0.12	9	1.71	11
上海	0.38	2	1.87	8
江苏	0.17	4	1.33	26
浙江	0.164	5	1.362	25
安徽	0.046	25	1.17	31
福建	0.10	11	1.46	16
江西	0.051	23	1.40	22
山东	0.099	12	1.63	12
河南	0.055	22	1.29	29
湖北	0.11	10	1.450	19
湖南	0.060	20	1.449	20
广东	0.13	8	1.30	28
广西	0.038	26	1.55	15
海南	0.015	31	1.41	21
重庆	0.088	14	1.31	27
四川	0.081	16	1.20	30
贵州	0.026	29	1.367	24
云南	0.033	28	1.454	17
西藏	0.022	30	1.372	23
陕西	0.14	7	1.62	13

甘肃	0.065	18	1.58	14
青海	0.048	24	1.79	9
宁夏	0.067	17	2.03	4
新疆	0.035	27	2.01	5

数据来源：《中国科技统计数据 2006》、《中国统计年鉴 2006》、《中国发展报告 2006》。

（二）创新财力资源

2005 年，江苏省 R&D 经费是 269.8 亿元，在全国 31 个省市中排名第 2，仅次于北京，占到全国 R&D 经费总额的 11%，地方财政科技拨款是 35.67 亿元，在全国 31 个省市中排名第 5，仅次于广东、上海、浙江、北京，占全国地方财政科技拨款总额的 6.8%。但是江苏省作为经济大省，2005 年 GDP 达到了 18272.1 亿元，地方财政总支出为 1673.4 亿元，因而创新财力资源的配置强度也就相对地显得不大了。从表 4-2 可以看出，2005 年江苏省 R&D 经费占 GDP 的比重为 1.48%，排名第 5，而 R&D 经费绝对数额排在第 2 位，地方财政科技拨款占地方财政总支出的 2.13%，排名第 8，但其绝对数额排第 5 名，从这些可以看出，江苏省创新财力资源的配置强度不大，不能很好地满足创新的财力要求，阻碍了创新的发展。

表 4-2 2005 年全国各省市 R&D 经费和地方财政科技拨款的比较

省、市、自治区	R&D 经费占 GDP 的比例		地方财政科技拨款占财政总支出的比例	
	数值 (%)	排序	数值 (%)	排序
北京	5.61	1	3.55	4
天津	1.98	4	2.62	5
河北	0.58	21	1.14	20
山西	0.64	19	0.98	25
内蒙古	0.31	27	1.03	24
辽宁	0.16	30	2.32	6
吉林	1.09	9	1.10	22
黑龙江	0.89	14	1.50	10
上海	2.28	3	4.78	1
江苏	1.48	5	2.13	8
浙江	1.22	7	3.95	2
安徽	0.85	15	0.84	28
福建	0.82	16	2.29	7
江西	0.70	17	0.87	27
山东	1.06	11	1.81	9
河南	0.528	25	1.24	17

湖北	1.16	8	1.46	12
湖南	0.69	18	1.40	13
广东	1.12	9	3.66	3
广西	0.36	26	1.28	15
海南	0.18	29	0.77	30
重庆	1.04	12	1.23	18
四川	1.31	6	1.17	19
贵州	0.57	22	1.49	11
云南	0.61	20	1.37	14
西藏	0.12	31	0.46	31
陕西	2.51	2	1.06	23
甘肃	1.02	13	0.88	26
青海	0.55	23	0.78	29
宁夏	0.534	24	1.27	16
新疆	0.24	28	1.12	21

数据来源：同上表。

三、创新资源配置结构不佳

（一）地区分布结构不合理

江苏省经济呈现苏南、苏中、苏北梯度发展的态势，不同的经济发展梯度水平，对创新的要求也不同，且创新能力也存在很大的势差，这造成了各个地区对创新资源的需求的不同，加上历史原因，这势必造成了目前江苏省创新资源地区分布结构的不合理（如表 4-3 所示）。但是这种不合理的创新资源地区分布结构不利于江苏省经济社会的均衡发展，苏中的崛起、苏北的赶超都离不开这些地区创新能力的提升，而创新能力的提升在一定程度上要依赖于创新资源的投入。

表 4-3 2005 年江苏省创新资源在苏南、苏中、苏北的分布情况

创新资源	苏南		苏中		苏北	
	数值	比例 (%)	数值	比例 (%)	数值	比例 (%)
高等院校 (所)	79	68.7	14	12.2	22	19.1
高校毕业生 (万人)	16.23	70.7	2.77	12.1	3.97	17.2
高校专任教师 (万人)	23.72	36.0	13.24	20.1	28.91	43.9
各类专业技术人员 (万人)	145.91	53.6	57.16	21.0	69.19	25.4
中级技术职称以上 (万人)	52.23	54.7	18.25	19.1	25.06	26.2
公共图书馆 (个)	48	45.7	22	21.0	35	33.3

公共图书馆藏书量（千册、件）	20237	66.1	5060	16.5	5319	17.4
----------------	-------	------	------	------	------	------

数据来源：《江苏统计年鉴 2006》。

除表中所示的创新资源，江苏省创新服务机构的分布也存在很大程度的不合理性。2005 年底，江苏省共有工程技术研究中心 105 家，其中国家级 13 家，省级 92 家，按地区分布：南京 34 家、苏州 7 家、无锡 14 家、常州 10 家、镇江 5 家、南通 8 家、扬州 5 家、泰州 3 家、连云港 7 家、盐城 4 家、徐州 3 家、淮安 4 家、宿迁 1 家，其中苏南 70 家，占到总数的 66.7%，苏中 16 家，苏北 19 家，苏中苏北总共占总数的 33.3%，苏南的数量比苏中苏北总数的两倍还多。2005 年，江苏省大型科学仪器协作共用网入网机组，按地区分：苏南地区 738 台/套、苏中地区 92 台/套、苏北地区 72 台/套，其中，苏南所占的比例达到了 82%。

（二）创新主体间配置的结构不合理

创新的主体有高等院校、科研机构和企业，但不同的主体在创新过程中的担当的角色也不相同，高等院校和科研机构受其自身性质的限制，因而其角色是单一的，主要是创新成果的产生，而企业作为市场经济的主体，它不仅要担负创新成果的研发，而且还要实现创新成果的转化，使其真正转化为现实生产力，促进经济社会的发展。所以企业在创新资源的占有量上应占有较大的份额，但从表 4-4 可以看出，创新主体间的配置结构并不合理，在创新资源的占有量上企业并没有多大的优势，尤其是在创新物力资源如科技公共服务平台和大型科学仪器设备的占有量上明显少于科研机构 and 高等院校。

表 4-4 江苏省创新物力资源在不同创新主体间的配置情况

创新资源	高等院校		科研机构		企业	
	数值	比重(%)	数值	比重(%)	数值	比重(%)
科技公共服务平台	3	10.3	20	69.0	6	20.7
大型科学仪器设备	415	46	206	22.8	104	11.5
工程技术研究中心	12	11.4	33	31.4	60	57.2

数据来源：江苏省科技厅网站统计数据。

四、创新资源配置效率不高

江苏省区域创新资源配置效率的实证分析见本文第三章，主要是从时间和空间两个维度来分析得出结果的。从时间维度来看，江苏省区域创新资源配置的效率相对比较稳定，这也说明在 1995-2005 年这个时间跨度内，创新资源配置的效率只是基本上保持原先的水平，而没有不断提高。从空间维度来看，江苏省区域创新资源配置的效率在东部地区 11 个省市中是相对较低的，这和江苏省创新过程中高投入低产出的现状是吻合的。

从 2005 年全国及各地区科技进步统计监测结果（如表 4-5）可以看出，江

苏省科技活动的投入指数在全国 31 个省市中排名第 7，但是科技活动产出的指数在全国 31 个省市中的排名为第 12，低于科技活动的投入指数的排名，这说明江苏省创新资源的配置效率相对来说不是很高，还是处于高投入低产出的状态。

表 4-5 2005 年全国 31 个省市的科技活动投入指数和科技活动产出指数

省、市、自治区	科技活动投入		科技活动产出	
	指数值 (%)	排序	指数值	排序
北京	63.5	1	85.05	2
天津	54.09	6	73.63	3
河北	27.43	19	23.84	22
山西	30.59	17	26.04	20
内蒙古	22.55	25	20.32	25
辽宁	54.95	5	39.03	7
吉林	33.70	15	26.99	18
黑龙江	40.42	9	27.50	17
上海	60.96	2	86.96	1
江苏	51.31	7	34.37	12
浙江	51.08	8	38.33	9
安徽	25.14	24	20.95	24
福建	37.88	11	14.33	29
江西	26.62	22	10.47	31
山东	39.38	10	33.39	14
河南	26.57	23	25.02	21
湖北	34.41	14	42.51	5
湖南	27.43	20	37.52	10
广东	55.29	4	36.12	11
广西	18.92	27	17.57	28
海南	13.93	30	40.14	6
重庆	35.17	13	51.20	4
四川	35.45	12	19.84	26
贵州	21.35	26	28.50	16
云南	17.84	29	22.70	23
西藏	5.15	31	18.08	27
陕西	58.32	3	33.90	13
甘肃	26.94	21	32.42	15

青海	28.00	18	26.25	19
宁夏	30.76	16	11.01	30
新疆	18.77	28	38.81	8

数据来源：《2005 年全国及各地区科技进步统计监测结果》。

第二节 江苏省区域创新资源配置问题的原因分析

一、 区域内部经济发展不平衡

江苏省作为东部沿海省份，改革开放以来，经济社会发展一直处于全国前列，已经成为了经济大省，2005 年 GDP 达到了 18272.1 亿元，在全国 31 个省市中排名第 3，仅次于广东和山东，但江苏省区域内部不同地区之间经济发展的梯度特征十分明显，南北差距较大。江苏省 13 个地市中，苏南的苏州、无锡、常州、镇江和南京面积不到全省面积的 30%，但是 GDP 总量却超过全省的 60%，苏北的盐城、宿迁、徐州、淮安和连云港面积超过江苏全省的一半，人口数量是全省的 2/5，但是 GDP 总量只占全省的 1/5，人均 GDP 不到全省平均水平的 1/2。2005 年苏南、苏中、苏北的 GDP 分别是 11417.34 亿元、3216.36 亿元和 3610.76 亿元，比例为 3.55：1：1.12。这种区域内部经济发展的不平衡，一方面和不同地区经济发展基础有关，另一方面和不同地区创新能力也存在很大的关系。经济发展程度低反过来又会影响创新能力的进一步提高，进而形成经济发展与创新能力提高之间的恶性循环。所以目前江苏省区域内部经济发展的不平衡不利于整体创新能力的提高，尤其是苏中、苏北地区创新能力的提高。

二、 创新主体发育不完全

企业是技术创新的主体，政府是制度创新的主体，区域创新能力的提高是技术创新和制度创新同步推进的结果，但江苏省创新主体的定位还存在错位、缺位现象，并且技术创新和制度创新不同步，这和创新主体发育不完全存在很大的关系。江苏省技术创新主体的角色定位一直存在错位、缺位的现象，企业没能成为真正的技术创新主体，这是传统计划经济体制弊端的痕迹，但是更重要的是因为江苏省企业不具备一定的创新能力，不能承担技术创新主体的角色。同时现代企业制度尚未完全确立，企业的市场意识、竞争意识不强，对创新能力提升的要求不强烈，这更加加剧了技术创新主体地位缺失问题的蔓延，继而影响企业创新资源的配置能力。政府创新资源配置过程中，扮演了不该扮演的角色，没有充分发挥制度创新主体的作用，没有为企业技术创新主体地位的确立提供相应的制度保障。政府创新主体地位的错位，阻碍了创新体制改革的进程和创新系统的完善，遏制了企业的自由成长，削弱了企业在技术创新中的主体地位，影响了区域创新

能力的提升。

三、人才培养机制不健全

人才是重要的创新资源,而高素质的创新人才更是区域经济发展的重要支撑。在知识经济兴起的当今时代,创新人才至少要具备以下三种能力:一是迅速获取最新知识的能力,要能够在第一时间获取所需要的国内外最新信息;二是对知识进行加工提炼和创新的能力,这样才能把知识激活,为我所用;三是把知识转化为财富的能力即创业能力。^①创新人才已成为知识经济时代人才需求的重要组成部分,但目前江苏省人才队伍的现状不能适应科技革命和经济发展的要求,不能适应激烈的市场竞争。江苏省人才培养的机制还不健全,不利于创新人才的培养,而且人才外流的现象也比较严重。

高校和科研机构作为人才培养的摇篮,一直担负着培养创新人才的历史重任。江苏省高校云集,各类科研机构也很多,这为创新人才的培养提供了很好的基础条件,但是由于长期受计划经济的影响,高等教育形成了一套过窄、过专、过深的专业课程体系,建立了单一的过分强化专业教育,要求培养各种专家的人才培养模式。这种模式,扼杀了学生的创新能力,造成创新型人才和开拓型人才严重短缺的现象。同时高校与科研机构、高校与企业以及企业与科研机构之间的合作范围很狭窄,在人才尤其是创新人才的培养上没有联合起来,做到从企业获知人才需求,然后充分利用高校和科研机构的师资力量,培养企业和区域经济发展亟需的创新人才。

江苏省企业人才培养的政策法规体系不健全。首先是人才培养管理体制不顺,存在着职能交叉、政出多门、管理方式落后的问题,培养人才的主体是谁没有明确界定,社会职责不清。其次是缺少比较好的培养经营管理人才的法律环境。再次是培养企业人才的制度不够完善,目前多数企业对经营管理人才的培养仍沿用计划经济时期培养党政领导干部的模式,对于专业技术学科带头人的培养就更不重视了。企业的培训机制也比较落后,没有系统的培训计划,培训内容、方式和培训对象的实际需要结合不紧,培训形式单一,缺少灵活性。

四、区域创新系统不完善

区域创新系统是在一国内的一定地域范围内,将新的区域经济发展要素或这些要素的新组合引入区域经济系统,创造一种新的更为有效的资源配置方式,实现新的系统功能,使区域内经济资源得到更有效利用,从而提高区域创新能力,促进区域经济的发展。构建区域创新系统必须与区域经济发展战略相协调,必须考虑区域经济发展的特征和原则,特别要注意和区域经济发展战略中的产业结

^① 李健. 关于建设创新型大学的思考. 中国高等教育, 2005(Z2)。

构、产业政策的组合配套。

区域创新系统是由各个子系统组成的,主要是知识创新系统、技术创新系统、政策支撑系统、市场服务支撑系统等。目前江苏省区域创新系统的各个子系统,都已具备一定的力量并发展良好,但是从系统整合的角度分析,还存在以下问题:一是创新投入不足,各类主体创新能力与动力不足,全省技术创新还处于技术引进再创新的低级阶段,自主创新能力不强。二是企业作为技术创新主体的地位尚未真正确立。三是以企业为主体的产学研密切结合的创新机制尚未完善。四是社会化科技服务功能仍然较为薄弱。五是政府与市场在创新中的互动关系尚未确立起来。六是创新系统各要素相互作用的外部环境还很不理想。

第五章 江苏省区域创新资源优化配置的对策分析

创新资源优化配置是基于创新资源的稀缺性和效用最大化的利益驱使，所要求达到的最佳配置状态，同时创新资源作为当前与未来的第一资源的重要战略地位，因而实现创新资源的优化配置已成为当今世界各国制定战略、出台政策、政府管理、产业导向、区域配置等纵横交错的战略与策略、理论与实践优先关注并必须履行的重大问题。本章在前一章对江苏省区域创新资源配置存在的问题分析的基础上，为实现江苏省区域创新资源的优化配置提出针对性的对策。

第一节 创新资源优化配置的内涵

一、 创新资源优化配置的本质

资源是人类赖以生存和发展的基础，资源的第一特征是它的稀缺性，而创新资源则更是弥足珍贵。创新资源稀缺性的物质特征与效用最大化的利益驱使，决定了人们必须去研究探索它的最佳配置以及如何实现配置的优化。创新资源稳居当前与未来时代第一资源的战略位置，其如何优化配置必然成为当今世界各国制定战略、出台政策、政府管理、产业导向、区域配置等纵横交错的战略与策略、理论与实践优先关注并必须履行的重大问题。

创新资源作为第一资源的重要性对创新资源配置有要求，创新资源的有限性对创新资源的配置有限制，有限的创新资源必须创造出最大的效益，这就要求创新资源实现优化配置。创新资源的优化配置，本质要求各类创新资源在不同的创新主体、过程、领域、时间、空间等层面上进行分配并实现相互的作用。无论是宏观还是微观，亦无论是全局还是局部，都要求创新资源的运用，实现节省高效、集约规模、低投入高产出的优化配置目标，并依据优化目标实现配置规模、配置结构、配置模式及其在专门作用、相互作用和集聚作用上的效用最大化。

二、 创新资源优化配置的内容

创新资源的优化配置必须注重配置规模，即创新资源配置的总量；注重配置结构，即创新资源配置的内部结构与外部结构；注重配置模式，即运用计划、市场或计划市场混合模式进行配置。此外，在创新资源优化配置的过程中还必须注意运用制度与市场这两个变量。有关研究表明，以新制度经济理论为依据，强调制度至关重要，并将创新资源体系划分为四个组成部分：其一是科学、技术所形成的坚实核心；其二是专业技能系统；其三是技术市场；其四是制度界面。通过这四大方面的相辅相成，择优选择，良性互动，使得最优的创新资源配置成为多

种因素综合运动的结果。

创新资源的优化配置要实现市场化配置。创新资源配置的市场化要求建立国家创新系统和区域创新系统，建立以高校和科研院所为主体的知识创新系统；以企业为主体的技术创新系统；以中介、传媒机构为主体的技术扩散系统；建立高级创新人才的培育支撑系统；政府调控的政策导向系统；建立完善的市场服务支撑系统和社会保障支撑系统。其中，政策导向系统注重以税收或金融为调控杠杆，鼓励开发具有自主知识产权的创新成果；市场服务系统注重发展公共服务体系、中介服务网络及咨询服务市场；社会保障系统则注重对智力资本投入后产权收益的高度尊重与切实保护，建立起使收益与风险相匹配的经营制度、分配制度、激励制度与约束制度。

创新资源的优化配置还有赖于科技管理的创新。不仅因为科技管理创新是制度创新的重要组成部分，还因为除了科技生产力是第一性的物质运动之外，还有科技管理作为对科技生产力起反作用的第二性的物质运动，这种软性的物质运动在一定的历史条件下甚至可以起到决定性的作用。

第二节 江苏省区域创新资源优化配置的对策

一、建设各类创新主体，提高创新主体的资源配置能力

创新不仅仅是技术创新，还有知识创新、制度创新和服务创新，不同的创新其主体也不一样，技术创新的主体是企业，知识创新的主体是高校和科研机构，制度创新的主体是政府，而服务创新的主体则是各类创新服务机构。创新主体资源配置能力的加强有赖于各类创新主体真正做到各司其职、相辅相成，构成一个完整的体系。

（一）技术创新主体——企业的建设

使企业成为技术创新的主体，是江苏省区域创新系统建设和完善的关键。企业要成为技术创新的主体，必须具备相应的创新体制和创新能力。企业应有意识地不断提升自己的创新能力并加快建立现代企业制度，从而形成与企业创新能力相适应的创新体制。在企业技术创新主体地位确立的过程中，企业必须要理清与政府之间的关系，真正把自身定位在市场的主体、技术创新的主体上，不再依附于政府，而是在政府通过改革建立的制度基础上，不断确立主体地位，取代政府以往在技术创新上的主要职能。

（二）知识创新主体——高校科研机构的建设

江苏省应充分发挥高校和科研机构的科技创新作用，使其真正成为科研中心和科技创新的主力军团，发挥各个高校和科研机构在学科和科研上的特点和优势，进行特色创新基地建设试点，尤其是要提高高校在基础研究和应用基础研究

领域的整体水平，建设具有高水平科研团队的研究型大学。同时，应深化科技体制改革，在建设科研队伍的同时，通过政策引导和激励，鼓励高校和科研机构进行联合科学研究，加强国家级和省级重点实验室的建设，不断加大对重点实验室的投入力度，以支柱产业和优势研究领域为主要方向，在高校和科研机构建设重点实验室，为区域创新系统的建设和发展建立知识基础。

（三）制度创新的主体——政府的建设

在区域创新系统建设的进程中，江苏省应积极转变政府职能，剔除过度行政行为，促使企业成为技术创新主体。政府职能转换的主要特征是“退”，由过去用行政的办法和无所不包的国有企业完成职能，变为现在主要利用法律和经济手段，运用经济政策，间接地调节生产经营，为企业发展与创新创造公平合理的良好市场环境。加强政府管理，积极培育市场主体，确保市场在经济运行中的基础性地位，将计划的资源配置方式作为市场机制的补充，以促使市场机制恢复其功能。剔除过度的行政干预以有效拆除创新的行政壁垒，加快建立和完善现代企业制度，实现政企分开，使企业真正成为创新系统中的技术创新主体，即使企业成为技术创新的投资主体、研究开发的主体和利益分配的主体。而政府在创新系统中的角色定位应主要围绕着培育创新主体，引导产业发展方向来进行。政府在区域创新系统建设过程中的职能的实质是，运用对研发活动的政府补贴、税收优惠和金融倾斜，创新产品的公共采购，鼓励技术创新扩散的中小企业扶持政策，知识产权保护措施以及反垄断等政策，为科技创新培育良好的市场和社会环境。

（四）服务创新的主体——各类创新服务机构的建设

创新服务体系是创新系统的重要组成部分，这种创新服务体系不能由市场自发形成，而必须要靠政府强有力的支持。政府对创新服务体系建设的支持是创新系统建设的一个重要方面。在江苏省创新服务体系建设的进程中，要建立和完善创新中介机构的组织制度、运行机制和管理方式，整合中介结构，发挥集群优势，以开放、交流、规范、发展为宗旨，建立江苏省科技中介机构发展信息网络，作为江苏省进行中介机构管理和提供创新中介服务的综合性平台。具体来讲应包括以下几个方面：一是推动技术成果转化；二是促进技术创新中介服务活动的社会化和产业化；三是发展民营服务体系；四是以企业孵化器为主要方式，完善创业服务。

二、加大创新人才的培养力度，强化人力资源的基础

人才是创新活动和创新成果转化的行为主体，在江苏省区域创新系统建设的过程中，必须进一步深入实施科教兴省和人才强省战略，在政府的引导和调控下，充分发挥企业、高校和科研机构等各方面的积极性，加快人才的培养，形成一支多层次、高素质的创新人才队伍，强化创新人力资源的基础。

（一）培养多层次、高素质的创新人才

未来 15-20 年，是我国发展的重要战略机遇期，也是我省实现“两个率先”的关键时期。在新的发展时期，建设创新型国家和创新型省份，对于创新人才的需求急剧增长，对创新人才的培养也就提出了迫切的需要。

高校和科研机构是国家和区域创新系统的重要组成部分，是培养高层次创新人才的重要基地。江苏省高校具有学科门类齐全、科技人才密集、研发能力强的明显优势，人才培养、科技创新及其成果转化能力在整体上处于全国高校前列。江苏省高校应在自身优势的基础上，全面实施科教兴省、人才强省战略，坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技方针，坚持面向前沿服务需求、科技创新与培养造就创新型科技人才紧密结合、突出科技创新能力建设、知识创新、技术创新和成果转化协调推进、以体制创新和机制创新推进科技创新、分类指导、正确导向和科学评价的原则，充分发挥高校知识创新主力军、技术创新重要方面军、科技成果转化生力军的作用，建设 20 个全国优秀科技创新团队和 100 个省优秀科技创新团队，培养造就一支国内一流的高校科技创新人才队伍，不断强化创新人力资源的基础。

科研机构应加强与高校及企业的合作，共同培养创新人才，为多种人才需求提供多层次、高素质的人才。企业在与高校、科研院所加强合作的同时，要大力推进企业博士后工作站的建设工作，巩固提高现有企业博士后工作站的质量，加快企业高层次人才的引进和培养，不断发挥博士后研究人员的积极性和创造性。

在培养多层次、高素质人才的过程中，要充分利用江苏省高校、科研院所云集的优势，不断完善终身教育体系，提高人才队伍的整体素质。同时，针对创新管理、创新服务、创新成果商业化和产业化的需求，相应地要培养大量具有创新意识的管理、服务人才，以及一批能够与国际接轨、懂得高新技术和先进管理经验的高层次人才。

（二）完善人才引进机制，加快人才引进步伐

江苏省应坚持以“不求所在、不求所有、但求所用”为原则，建立灵活的人才流动机制，实行创新人才柔性引进政策，形成人才引进的“绿色通道”。应通过培养高水平的学科带头人，以人才吸引人才；加大投资力度，建立先进实验室，以优良的试验条件吸引人才；加快创业园区等创业平台的建设，以良好的未来发展条件吸引人才；紧跟国内外科技研究发展的态势，设立具有较强先导性和实践性的科研项目，以项目吸引人才；建立健全以知识型人力资源薪酬制度为核心的一整套激励机制，以优厚的待遇吸引人才。

实行创新人才柔性引进政策，江苏省应切实改变以迁户口、转关系为特征的刚性引进的常规做法，代之以户口不迁、关系不转、双向选择、自由流动的柔性

引进的做法。人才引进后要为其解决后顾之忧，在创业投资、劳动人事、社会保障、购房置业、子女就学等方面给予“市民待遇”，通过各种政策扶持，努力提高科技创新创业人才的“净所得”。在人才引进过程中，尤其要加大江苏省区域创新系统建设所需的创新人才的引进力度，如具有国际领先或国内一流水平的学科带头人和技术带头人、拥有自主知识产权、掌握高新技术的专门人才等，以及优秀的能够带动产业及学科发展的海外留学人员。

江苏省应实施兼职专家计划，建立访问学者制度，结合高校、科研院所和企业的力量，建立开放式研究机构，邀请国内外的专家到江苏省做短期讲学、提供咨询、参加科研项目合作等，设立科技合作专项奖励基金，对专家来江苏省参与创新合作给予补贴和奖励。在有条件的企业和高科技园区建立科研工作站，应提供先进的科研环境和优厚的待遇，吸引省内和国内外的优秀科研人才进站进行研究工作，针对国内外重点科技领域和对江苏省产业发展有重要影响的科技领域进行攻关。

（三）优化创新人才发展环境，为人才培养和引进提供保障

江苏省应建立以业绩和能力为重点的创新人才评价体系，坚持在创新实践中选拔人才，引进人才。完善收入分配制度，促进各类技术要素参与收益分配，充分调动投智者和投资者的创新积极性。进一步加大对科技创新人才、科技创新创业领军人物和优秀创新团队的科技奖励力度。

江苏省应以政府财政拨款为主，民间和社会出资为辅的方式筹集资金，建立江苏省创新人力资源发展基金。在政府财政支出中设立专项划拨指标，作为创新人力资源发展基金的主体，通过企业捐资，设立以企业名字命名的专项资助基金。基金以政府津贴、专项资助和奖励基金的方式发放，主要用作人才引进补助及配套资金、人才培养和技能培训基金、项目资助、高精尖人才生活津贴及创新奖励基金。

三、建设创新资源配置平台，形成创新资源系统配置的基础

江苏省区域创新资源配置平台是要在政府的主导下，利用现代技术手段，运用共建共享的机制，贯彻面向创新主体的理念，对大型科学仪器与设备、科技数据与文献、自然科技资源、信息网络资源等进行战略重组与建设，构建布局合理、功能齐全、开放高效、体系完备的物质和信息保障服务系统。

江苏省目前已建成 29 个科技公共服务平台，但是由于缺乏充分的市场竞争，价格难以确定以及极高的交易成本，致使相关机构对创新资源的共享，从主观上产生抵触情绪，因而造成科技公共服务平台的运营效率低下。建立科技公共服务平台，是经济发展的需要，是政府的重要职能，是区域创新能力持续提升的依托。如何提高科技公共服务平台的运营效率，实现平台建设的目的，这就需要将科技

公共服务平台系统化，实现创新资源的系统配置。

江苏省要在已建成的科技公共服务平台的基础上，统筹安排这些资源，形成创新资源配置的平台系统，这个系统主要由各个科技公共服务平台子系统构成，包括创新文献服务系统、科学数据共享系统、仪器设施共用系统、资源条件保障系统、试验基地协作系统、专业技术服务系统、行业检测服务系统、技术转移服务系统、创业孵化服务系统、管理决策支持系统和创新资源配置平台门户系统 11 个子系统，这些系统不是孤立存在的，它们之间必须形成一定的关联，实现创新资源在整个区域内的自由流动。

在创新资源配置平台这种具有很强公益性的项目中，政府的作用是不容忽视的。政府的作用是其他工具所不能替代的，因此政府的适当干预在创新资源配置平台的建设和推广方面往往能起到事半功倍的作用。政府可以通过文件的公示、行政命令等强制性措施规定有关单位必须以会员形式加入科技公共服务平台，必要时还可对有关单位科研经费的申报加以限制。

四、创新科技管理，发挥制度创新对创新资源配置的促进作用

创新资源配置的优化，离不开科技管理的创新。科技管理创新作为制度创新的重要组成部分，其对创新资源配置的保障促进作用是不容小觑的。科技生产力是第一性的物质运动，但科技管理作为对科技生产力起反作用力的第二性的物质运动，这种软性的物质运动在一定的历史条件下甚至可以起到决定性的作用。

科技管理是对整个科学技术活动的组织和管理工作的总称。在不同的部门或组织机构，科技管理的范围、内容、任务、方法和作用是不一样的。如企业的科技管理，主要是对企业的技术进步、新产品开发、工程技术活动进行组织和管理；高校科研院所的科技管理则侧重于科研计划、科研条件、课题研究、人才培养、成果鉴定等的管理；政府的科技管理则是政府或政府职能部门，对辖区范围内的科学研究及技术开发等活动进行的宏观管理，包括确定并贯彻科技发展方针和战略、出台并执行科技政策和法规、实行科技体制改革以及科技经费的筹集和分配、人力物力及信息资源的配置等。^①

企业科技管理创新要建立一个企业科技管理体系，即由多要素集成整合与协同作战的复杂系统，主要由三部分组成：科技管理队伍、科技管理制度、科技管理内容。科技管理队伍是科技管理活动的执行者，科技管理制度是科技管理活动的行动指南，科技管理内容是科技管理活动的对象。人作为科技管理体系中最活跃的因素，其水平高低和发挥作用的好坏直接影响体系运行效率和企业的生存发展，因而首先要建立一支既通晓科技，又懂管理，而且还具有全方面能力的管理人才队伍，作为桥梁纽带连接企业家与科研人员，为其提供决策咨询、管理服务，

^① 陈振明. 公共管理学[M]. 北京：中国人民大学出版社，1999。

参与企业的科技战略管理。其次要健全科技管理制度,实现整个科技管理的科学化、程序化和规范化。企业要根据科技管理内容和自身实际,建立健全相关制度,如科研项目管理制度、知识产权管理制度、科技人才管理制度、科技资金使用制度等,同时建立科技交流与合作机制、良性科技竞争机制,以及合理的统计指标体系,最终形成一套自成一体又相互联系的科技管理制度。再次要明确企业科技管理的内容。企业科技管理的内容应主要包括科技项目管理、科技成果管理、科技人才管理、科技信息管理、科技资金管理和科技研发管理等。^①

高校科技管理创新是区域创新系统的重要组成部分,其必须符合社会主义市场经济的需要。首先高校科技管理创新要有创新管理人才,即具有与时俱进的创新思想和灵活的创新思维、强烈的竞争意识、积极的探索精神和百折不挠的奋斗精神的创新管理人才。其次高校科技管理创新要有创新意识,要有项目设计和立项策划意识、中期检查和监督结题意识、成果报奖意识、知识产权保护意识、品牌产品意识、成果应用意识及科技服务意识。科研院所的科技管理创新则必须始终围绕科技产业化进行,不断创新体制,不墨守成规,建立科技中介机制,将科学技术推向市场。

政府科技管理创新包括科技管理创新理论、创新体制、创新方法等诸方面内容,其中科技管理创新体制起着非常关键的作用,它是实现其他一切创新的基础条件。^②当前,在我国社会主义市场经济体制逐步完善,经济发展阶段逐步演进以及新科技革命进一步发展的形势下,江苏省政府应当根据党中央、国务院关于科技改革的部署,按照新科技革命的规律性要求合理界定政府与企业、高校、科研机构等创新活动主体的相互关系,进一步调整科技管理结构,通过进行较大范围的以加强市场竞争,打破垄断,取消和降低进入和退出壁垒,强化市场功能^③为主要内容的科技管理体制的改革,努力建设以创新活动的内容、模式及其对经济、社会影响的变化为参照系,能够及时有效地进行科技管理调适的,布局合理、结构优化、机制灵活的科技管理创新体系。

五、建设创新资源配置的环境,营造良好的外部条件

创新资源配置的环境主要包括市场环境、政策环境以及创新服务环境,环境作为创新资源配置的外部条件,在一定的阶段会对创新资源配置效率产生很大的影响。加快创新资源配置环境的建设不仅仅要分别对市场、政策以及创新服务环境进行建设,而且还必须用全局的观念来建设这三种环境,从而形成三者协调的大系统环境,为创新资源配置效率的提高营造强大的外部支撑。

(一) 市场环境的建设

^① 朱树标. 高新技术企业的科技管理体系建设. 中国科技投资, 2006(9).

^② 栾维东、高杰、张春华、王振光. 科技管理创新的思考[J]. 研究与发展管理, 2001(12).

^③ 周振华. 论科技管理体制、机制变革的内生性要求[J]. 社会科学, 2005(2).

创新资源配置是在市场经济这个大环境下进行的,为了提高江苏省创新资源的配置效率,提升区域创新能力,需要不断建立和完善有利于激励创新的市场环境,营造良好的创新资源配置的外部条件,加强区域创新系统内各创新主体之间的联系,提高创新环境对区域创新活动的支撑能力,提高区域创新资源的配置效率,从而最大限度地发挥区域创新系统的创新功能。

首先,应加快市场机制的建立健全,完善现代企业制度,使企业真正成为创新的主体。健全市场的制度建设、法律建设,规范市场的行为准则,消除计划经济体制遗留的不利于市场经济发展的各种限制和壁垒,为企业的发展创造一个公平、公正、公开的竞争环境,使市场对创新的需求能够有效地反馈到企业的经济活动中。调整政策、财税等手段,促使各类创新资源向企业流动,加强企业与高校科研院所的合作,提升企业的创新能力。

其次,应充分发挥市场在创新资源配置上的主导作用,优化创新资源的布局和创新资源的配置,使从事应用研究和技术开发的研究力量能够在市场机制的作用下向最能够产生创新成果和效益的方向流动,提高创新资源配置的效率。

再次,以市场价机制为基础,促进政府、高校、科研机构、企业等创新主体之间的有机联系和分工合作,促进技术创新成果更好地转化为生产力,加速新产业的发展和传统产业的升级,加快经济技术开发区和大学科技园的建设,使其成为培养和发展新产业的基地。

最后,应建立以市场机制为主导的市场激励与政策激励相结合的创新激励机制。一方面,针对竞争型的非基础研究领域和创新领域,应着力加快技术市场建设,促进技术创新成果的转化,建立相应政策与法规,保障科研人员或企业通过创新成果产业化后获取的正当收益,以激励科研人员和企业的创新积极性。另一方面,在重点扶持的高科技领域和基础研究领域应该加强政府激励的主导作用,注重物质激励,以弥补市场激励的不足。同时,还应大力调动全社会的力量,积极鼓励并大力发展民间激励主体,借助社会进步力量完善创新激励机制,加强激励的力度。

（二）政策环境的建设

创新的制度和政策体系包括与创新活动直接相关的技术标准、风险管理制度、知识产权制度、奖励制度、评价体系、科技咨询服务体系、税收制度以及不直接相关的金融制度、政府补贴体系、分配制度、政府采购制度等。政府应通过制定直接促进创新的政策以及教育政策、收入分配政策、社会保障政策、就业政策、交通和通讯等产业政策,健全制度框架,促进市场的发育,从而为创新活动和创新资源的配置创造良好的政策环境。

首先,应健全创新财政政策。完善的创新财政政策能切实保障财政对于创新

活动的直接投资力度，形成稳定的财政投入机制，加强财政、税收等政策引导，鼓励企业加大研发投入，调动社会各界对科技创新投入的积极性，形成以企业投入为主体的多渠道科技创新投入格局。

其次，应建立和完善创新投融资体系。坚持政府引导与市场推动相结合的原则，切实加强创新与金融的结合，拓宽技术创新的融资渠道，积极推进投资主体多元化，积极探索政府财政、金融机构和企业共同投入、共担风险、共享利益的创新财力资源投入机制，以增强创新财力资源投入的金融支持力度。组建高新技术产业化风险投资基金，重点支持技术含量高、市场前景好、风险较大、商业性资金难以介入的高新技术产业化前期项目，培育一批成长性好、创新能力强、竞争优势明显的科技型企业群。加强各类孵化机构与金融、投资机构的联合，促进知识资本、产业资本和金融资本等关键性创新和创业资源的有机结合。加速建立和完善科技信贷机制、信资机构用评估机制、保险机制及担保机制，建立一批具有较强实力的融资担保机构、贷款担保基金和相关金融服务机构。

再次，应完善知识产权制度。加大知识产权的宣传、保护、实施力度，积极扶持科技含量高，确保有市场前景项目的专利申请，加大对拥有自主知识产权的技术开发和技术创新的支持力度。通过政策导向和激励机制，大力推行技术要素参与股权和收益分配，积极引导企业、高校和科研机构等创新主体建立健全知识产权制度，切实保护自主知识产权，提高创新成果经营的水平。实施专利战略，要引导广大企事业单位和科技人员树立正确的知识产权观念，不但要尊重和保护他人的知识产权，更重要的是提高自身知识产权保护能力，学会把知识产权作为创新、创业、产业扩张、市场开拓的重要武器，科学地经营知识产权。

（三）创新服务环境的建设

创新服务环境是由各类创新服务机构来营造的，因而创新服务环境的建设必须通过对创新服务机构的建设来完成。首先要不断完善技术市场，探索技术服务的新模式，充分发挥其科技成果产业化过程中的桥梁作用。其次要在政府支持和资助的基础上，设立一批创新咨询服务机构，向企业提供产业技术发展的动向，帮助企业对技术进行鉴定和评价，在企业与科研机构之间起“斡旋”作用，提供合作研发的机会、技术成果转化的信息和创新管理方面的知识等。再次要加快发展企业孵化器，完善创业服务，企业孵化器要变“服务为主，开发为辅”为研究开发与市场拓展同步推进，加速其产业化、市场化发展，由单一的经营方向向综合化经营方向转化。最后要建立和完善创新中介机构的组织制度、运行机制和管理方式，整合中介机构，发挥集群优势，实现各类创新服务机构服务的协调性和效果的最大化。

六、完善区域创新系统，推进创新资源的市场化配置

创新资源配置的市场化要求江苏省不断完善区域创新系统，建立以高校和科研院所为主体的知识创新系统、以企业为主体的技术创新系统和以中介、传媒机构为主体的技术扩散系统；建立高级创新人才的培育支撑系统和政府调控的政策导向系统；建立完善的市场服务支撑系统和社会保障支撑系统。其中，政策导向系统注重以税收或金融为调控杠杆，鼓励开发具有自主知识产权的科技成果；市场服务系统注重发展公共服务体系、中介服务网络及咨询服务市场；社会保障系统则注重对智力资本投入后产权收益的高度尊重与切实保护，建立起使收益与风险相匹配的经营制度、分配制度、激励制度与约束制度。

完善区域创新系统，不应忽视政府的作用，应强化政府的创新职能，发挥政府在区域创新中的主导作用，打造“创新型”政府。首先，政府作为制度创新的主体，应健全有利于创新的制度和政策体系，包括与创新直接相关的技术创新制度体系、科技咨询和服务体系、税收制度，以及不直接相关的金融制度、政府补贴体系、分配制度、政府采购制度等，同时还应根据国家创新系统的思路，健全制度框架，防止制度缺口导致的系统失灵，并通过制度的建立，促进市场的发育。其次，政府应加强创新技术支撑和服务机构的建设，通过政府的直接投资、项目、财政、税收等方面的优惠带动社会各方面的投入，提高知识基础设施水平，并且加快信息化建设。再次，政府应通过编制经济发展规划，引导形成一批具有核心竞争力的企业群，优化金融服务环境，理顺金融系统与创新组织之间的联系，健全法律制度和监督机制，形成良好的创新环境。最后，政府应极力营造良好的社会氛围，形成尊重人才和人才辈出的人文环境，鼓励创新、尊重创新、保护知识产权的法律意识和社会氛围。

结 论

在前人对于区域创新资源配置研究成果的基础上,本文对具有区域特征的江苏省区域创新资源配置的现状进行了定性与定量相结合的分析,在分析过程中发现其存在的问题,并简单阐述问题产生的原因,最后提出具有针对性的对策。

在研究的过程中,形成的结论和成果主要有:

1、结合定性与定量的方法对江苏省创新资源配置的现状进行分析,并引入创新资源配置能力这一概念对创新资源的配置的合理性进行评价,从规模、强度、结构和效率四个角度来综合衡量创新资源的配置;

2、在前人对创新资源要素分类的基础上,归纳出创新资源配置的要素分为主体要素、投入要素和环境要素,并对江苏省创新资源配置的这三种要素进行具体分析;

3、从创新资源配置的计划机制和市场机制出发,归纳出创新资源配置的纯计划配置模式、以计划为主市场价格为辅的配置模式、以市场价格为主计划为辅的配置模式和纯市场价格配置模式四种基本模式,并结合美国、日本、德国、韩国这四个国家的创新资源配置模式以及我国、江苏省的经济社会发展,分析江苏省区域创新资源配置的模式;

4、利用 DEA 方法对江苏省区域创新资源配置的效率进行时间维度上的纵向分析和空间维度上的横向分析,空间维度的横向分析选择经济社会发展水平处于同一梯度的东部地区 11 个省市,这样的分析更具可比性和科学性;

5、从创新资源配置能力的四个角度——规模、强度、结构和效率对江苏省区域创新资源配置的合理性进行分析并归纳出其中存在的问题,继而对其进行简单的原因阐述;

6、从创新主体的建设、创新人才的培养、创新资源配置平台的建设、科技管理的创新、创新资源配置环境的建设和区域创新系统的完善这六个方面,提出优化江苏省创新资源配置的对策。

参 考 文 献

- [1] Farrell M J. The measurement of productive efficiency [J]. Journal of the Royal Statistical Society,1957,(120A).
- [2] Charnes A, Cooper W. W, Phodes E. Measuring the efficiency of DMU [J]. European Journal of Operational Research,1978,(2).
- [3] Freeman, C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, London : Pinter ,1987.
- [4] Lundvall Bengt - Ake, ed. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive,London: Pinter Publisher ,1992.
- [5] Nelson R, ed. National Innovation Systems: A Comparative Analysis,Oxford: Oxford University Press,1993.
- [6] Mark Dodgson,John Bessant. Effective Innovation Policy,International Thomson Business Press,1996,25.
- [7] Cooke P. Regional Innovation System: the Role of Governances in the Globalized World, London: UCL Press,1996,9.
- [8] Cooke P. Regional Innovation System: An Evolutionary Approach,In Baraczyk H,Cooke P and Heidenreich R ed. Regional Innovation Systems,London: University of London Press,1996.
- [9] 马克思恩格斯全集第 42 卷. 人民出版社, 1979: 127.
- [10] 简明不列颠百科全书第 9 卷[M]. 中国大百科全书出版社, 1985.
- [11] 约瑟夫·熊彼特、何畏等译. 经济发展理论[M]. 商务印书馆, 1990.
- [12] 张跃庆、张念宏. 经济大辞海[M]. 海洋出版社, 1992.
- [13] 柳卸林. 技术创新经济学[M]. 中国经济出版社, 1992.
- [14] 杨秀苔、蒲勇健. 资源经济学——资源最优配置的经济学[M]. 重庆大学出版社, 1993.
- [15] 史忠良. 工业资源配置[M]. 经济管理出版社, 1997.
- [16] 杨天赐等. 党的“十五大”报告经济语解释. 中国财政经济出版社, 1997.
- [17] 周寄中. 科技资源论[M]. 陕西人民教育出版社, 1999.
- [18] 中国科技发展研究报告研究组. 中国科技发展研究报告(1999) [M]. 经济管理出版社, 1999.
- [19] 陈振明. 公共管理学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1999.
- [20] 胡志坚等. 国家创新系统理论分析与国际比较[M]. 社会科学文献出版社, 2000.
- [21] 钟契夫. 资源配置方式研究——历史的考察与理论探索[M]. 中国物价出版社, 2000.
- [22] 胡永宏、贺思辉. 综合评价方法[M]. 北京: 科学出版社, 2000.
- [23] 王善迈主编. 市场经济中的政府与市场[M]. 北京师范大学出版社, 2001.
- [24] 艾强主编. 卓越科技管理[M]. 广东经济出版社, 2001.

- [25] 王子平、冯百侠、徐静珍. 资源论[M]. 河北科学技术出版社, 2001.
- [26] 丁厚德. 科技资源配置的战略地位——中国科技资源配置与调整[M]. 中国经济出版社 2001.
- [27] 王德禄主编. 区域的崛起——区域创新理论与案例研究[M]. 山东教育出版社, 2002.
- [28] 范·里安. 微观经济学观点[M]. 上海三联出版社, 2003.
- [29] 王晓东. 论市场体系建设——资源配置的制度思考[M]. 中国财政经济出版社, 2004.
- [30] 顾新. 区域创新系统论[M]. 四川大学出版社, 2005.
- [31] 胡志坚、苏靖. 关于区域创新系统研究[N]. 科技日报, 1999-10-16 (5).
- [32] 朱乔. 数据包络分析(DEA)方法的综述和展望[J]. 系统工程方法与应用, 1994, 3 (4).
- [33] 陈劲. 国家创新系统: 对实施科技发展道路的新探索[J]. 自然辩证法通讯, 1994, (6): 22-29.
- [34] 厉以宁. 经济学伦理问题——公平与效率[J]. 经济学动态, 1996(7).
- [35] 朱付元. 我国目前科技资源配置基本特征[J]. 农业现代化研究, 1998 (5): 61-64.
- [36] 苏靖. 关于国家创新系统的基本理论、知识流动和研究方法[J]. 中国软科学, 1999, (1): 59-61, 65.
- [37] 李立、邓玉勇. 科技资源市场化配置模式探析[J]. 青岛化工学院学报(社会科学版), 2000 (4): 33-36.
- [38] 刘海峰. 我国科技资源配置的问题研究[J]. 世界科技研究与发展, 2000 (4): 95-98.
- [39] 朱付元、丁厚德. 台湾科技资源配置的特点与机制及其借鉴意义[J]. 科学学与科学技术管理, 2000 (5): 20-23.
- [40] 李立、邓玉勇. 我国科技资源配置机制转换研究[J]. 科技管理研究, 2001 (2): 41-45.
- [41] 刘有金、王记志. 创新资源配置集聚效应及其对长株潭经济一体化的启示[J]. 湖南社会科学, 2001 (3): 51-53.
- [42] 孙宝凤、李建华. 基于可持续发展的科技资源配置的研究[J]. 经济研究, 2001 (5): 36-39.
- [43] 栾维东、高杰、张春华、王振光. 科技管理创新的思考[J]. 研究与发展管理, 2001(12).
- [44] 周寄中、胡志坚. 在国家创新系统内优化配置科技资源[J]. 管理科学学报, 2002 3 (5): 40-49.
- [45] 汪涛、李石柱. 国际背景下政府主导科技资源配置的主要方式分析[J]. 中国科技论坛, 2002 (4): 9-14 转 71.
- [46] 李石柱、李刚. 我国地区科技资源配置现状分析[J]. 北京理工大学学报(社会科学版) 2002 SI (4): 107-109.
- [47] 张敬川. 广东科技资源优化配置的趋向及影响因素[J]. 南方经济, 2002 (6): 52-54.
- [48] 蔡齐祥. 广东科技资源配置的根本性变化和存在的问题[J]. 科技管理研究, 2002 (6):

2-6.

- [49] 徐建国. 我国区域科技资源配置能力分析[J]. 中国软科学, 2002 (9): 98-100.
- [50] 李冬梅、李石柱、唐五湘. 我国区域科技资源配置效率情况评价[J]. 北京机械工程学院学报, 2003 (3): 50-55.
- [51] 陈宏愚. 关于区域科技创新资源及其配置分析的理性思考[J]. 中国科技论坛, 2003(5): 36-39.
- [52] 牛树海、金凤君、刘毅: 科技资源配置的区域差异[J]. 资源科学, 2004 (1): 61-68.
- [53] 晋胜国. 创新资源论[J]. 安徽商贸职业技术学院学报, 2004 3 (3): 5-8.
- [54] 谭清美. 区域创新资源有效配置研究[J]. 科学学研究, 2004(5): 543-545.
- [55] 周振华. 论科技管理体制、机制变革的内生性要求[J]. 社会科学, 2005 (2).
- [56] 李健. 关于建设创新型大学的思考. 中国高等教育[J], 2005(Z2).
- [57] 魏守华、吴贵生. 区域科技资源配置效率研究[J]. 科学学研究, 2005 (8): 467-473.
- [58] 廖特明、杜晓梅. 对企业人才培养机制的思考[J]. 时代经贸 (理论版), 2006 (1).
- [59] 李蓉、陈志刚. 加速转型期的科技资源配置研究[J]. 科技创业月刊, 2006 (5).
- [60] 刘蕾. 科技公共服务平台的推广策略[J]. 科技情报开发与经济, 2006 (9).
- [61] 朱树标. 高技术企业的科技管理体系建设[J]. 中国科技投资, 2006 (9).

致 谢

经过一年的准备和写作，我的硕士论文终于完成了，它是我三年学习研究的成果，更是对许许多多关心和帮助过我的师长、朋友和亲人的一个汇报，是他们真诚的帮助和鼓励伴着我度过这三年求学历程的，是他们使我能勇敢地面对并成功地克服种种困难，最终完成这篇硕士论文。

首先，我要感谢导师彭立明教授。本文从构思、选题到拟定写作大纲，从形成初稿、不断修改到最后定稿，无不倾注着彭老师的大量心血，是老师的悉心指导和严谨治学的态度帮助我完成了这篇论文。彭老师具有渊博的知识和多年的教学经验，特别是在技术创新和资源优化配置方面更是具有资深的造诣。三年研究生阶段的学习和生活中，彭老师给了我许多无私的指导和亲切的关怀，他用自身渊博的知识和治学严谨的态度教会了我如何做学问，同时他那求实的工作精神和博大的胸襟更是让我懂得了如何做人。

其次，我还要感谢中共江苏省委党校经济学教研部、世界经济与政治教研部和国民经济教研所的各位老师，他们高深的学术造诣、严谨的治学态度、高尚的学术品质、精湛的授课技能和谦和的为人原则，以及他们对学生的关心和帮助，深深地感染和鼓励了我，为我以后更好地继续自己的人生之路增添了更多的信心。

最后，我还要感谢研究处班主任沈老师以及其他老师，是他们在学习和生活上给予了我无微不至的关心和照顾。我也十分感谢各位同学，是他们让我体会到了班集体的温暖，尤其是我的室友周丽，她让我感受到了家的感觉，三年相处的点点滴滴，是值得我一生回味的美好回忆。我还必须感谢我的父母和妹妹，他们不求回报，无私地给予我理解、支持和鼓励，正是这种伟大的爱激励我向前的。

三年的研究生学习生活已接近尾声，面对关心和帮助过我的师长、朋友和亲人，一句谢谢已不足以表达我的心情，我惟有不断奋发进取，不忘诸位恩师的嘱托和教诲，不辜负老师和家人对我的期望，努力增长自己的知识和才干，为社会的发展做出自己的一份贡献。

陈 才 华

2007年5月9日

于中共江苏省委党校

攻读硕士学位期间科研成果

一、发表文章

- 1、江苏企业科技自主创新分析，2005 年第六次江苏科技论坛——科技自主创新与江苏经济增长方式转变论文汇编，第一作者；
- 2、坚持五项原则增加农民收入—昆山市张浦镇调整农业产业结构增加农民收入的调查，2006 年 2 月 25 日江苏党校报，第三作者；
- 3、高新技术产业化的实现机制，2006 年中国科协年会论文集（被评为优秀论文），第一作者。

二、研究项目

- 1、昆山市张浦镇党委政府委托课题，从张浦镇的成功实践论有效解决农民增收问题，彭立明，参加人，2005 年；
- 2、江苏省哲学社会科学课题，江苏积极参与西部大开发拓展经济发展新空间对策研究，彭立明，参加人，2004-2005 年；
- 3、南京市软科学课题，科学发展观指导下的南京装备制造业发展研究，彭立明，参加人，2005-2006 年；
- 4、江苏省重点软科学课题，实施科技向苏北转移的有效途径选择与方案，彭立明，主要参加人，2005-2006 年。